

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: «Системное и прикладное программное
обеспечение»

Специальность: 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт

по лабораторной работе №2

«Установка виртуальных гипервизоров в Unix»

Выполнил:

Стрельбицкий Илья Павлович Р3413

Проверил:

Белозубов Александр Владимирович

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Введение.....	3
Выполнение	4-36
Заключение	37

Введение

Целью данной работы является знакомство с экосистемой виртуализации в Unix-подобных операционных системах. В фокусе внимания – установка и настройка популярных гипервизоров, включая QEMU/KVM, Virtual Machine Manager и Gnome Boxes.

Планируется детально разобрать процесс создания виртуальных машин, управления их ресурсами и конфигурацией. Будут рассмотрены два подхода к администрированию: через интуитивно понятные графические интерфейсы и через гибкие инструменты командной строки (virsh, virt-install). Ключевые практические задачи включают в себя настройку виртуальных сетей и освоение техники создания снимков (снапшотов), позволяющих фиксировать состояние системы.

Инструменты

1. Хостовая ОС: Windows 10
2. Гостевая ОС: Ubuntu 22.04.3 LTS
3. KVM ОС: Debian Live 13.1.0 Gnome
4. Oracle Virtual Box

Выполнение

1. Подготовка окружения

1.1 Добавление Жесткого диска (SATA) в гостевую ОС Ubuntu

Добавим жесткий диск (SATA) в гостевую ОС Ubuntu. Для этого переходим в настройки ВМ и в пункте «Носители» выбираем добавить новый жесткий диск и в открывшемся меню создаем новый диск объемом 30 Гб – рисунок 1.

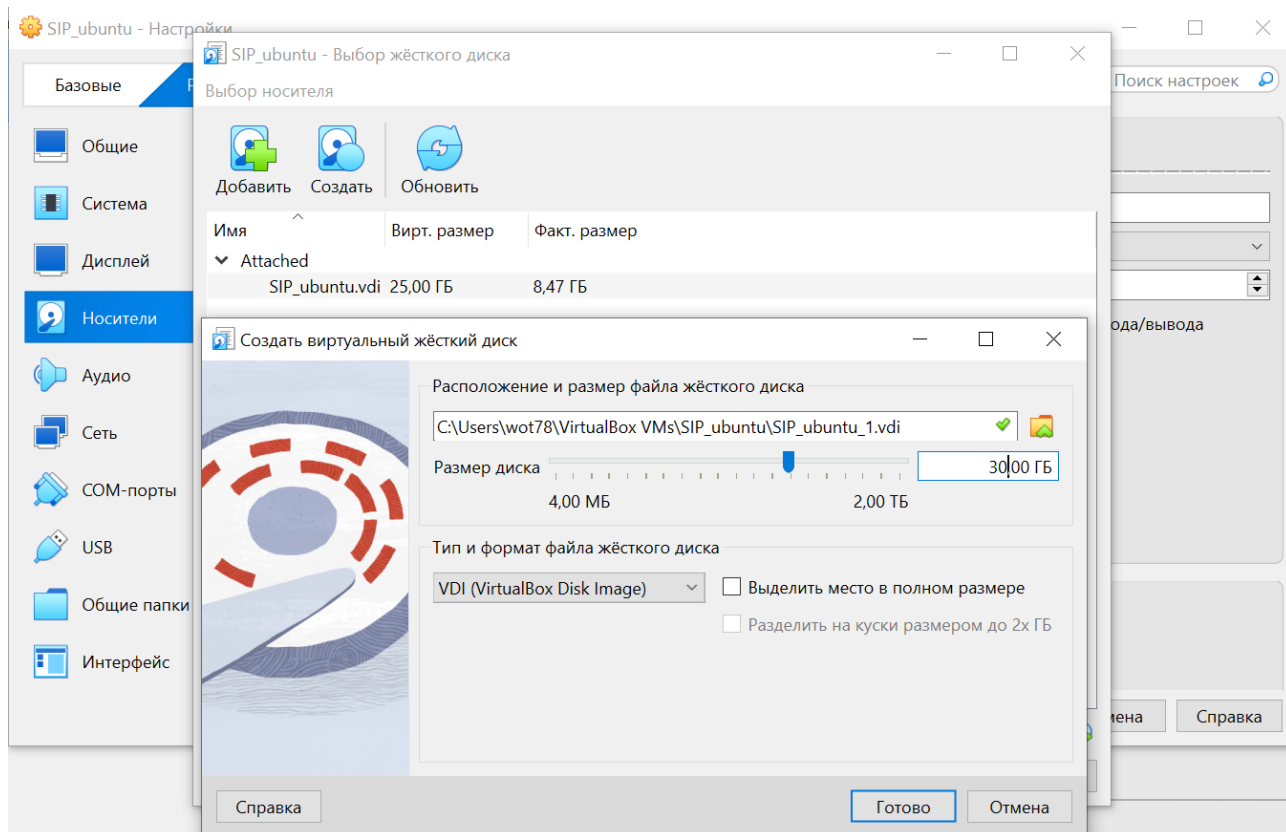


Рисунок 1. Добавление

1.2 Проверка конфигурации гостевой ОС

Теперь приведем параметры виртуальной машины к тем которые указаны в задании. Для того чтобы включить вложенную виртуализацию (Nested VT-x/AMD-V) выполним следующие команды в консоли, открытой с правами администратора:

```
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
```

```
VBoxManage modifyvm "SIP_ubuntu" --nested-hw-virt on
```

Настройки процессора ВМ показаны на рисунке 2, настройки ускорения показаны на рисунке 3, общие параметры показаны на рисунке 4.

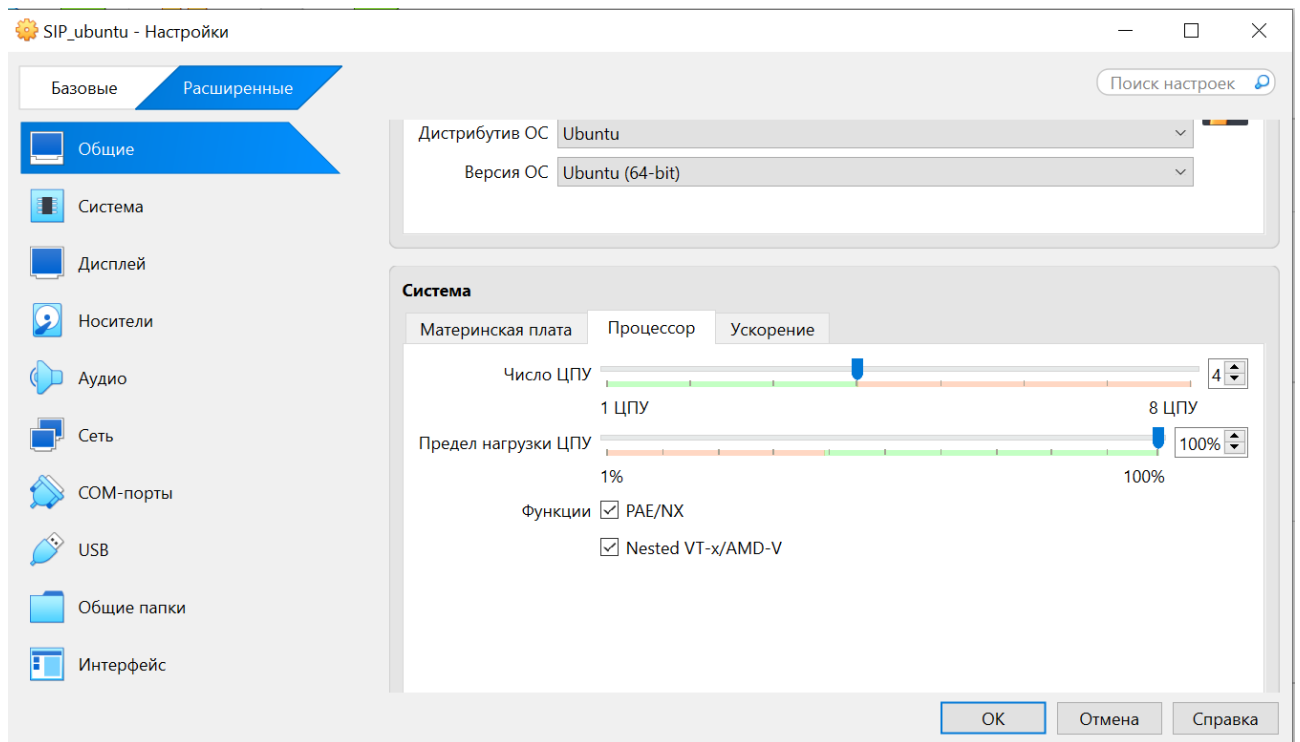


Рисунок 2. Настройки процессора

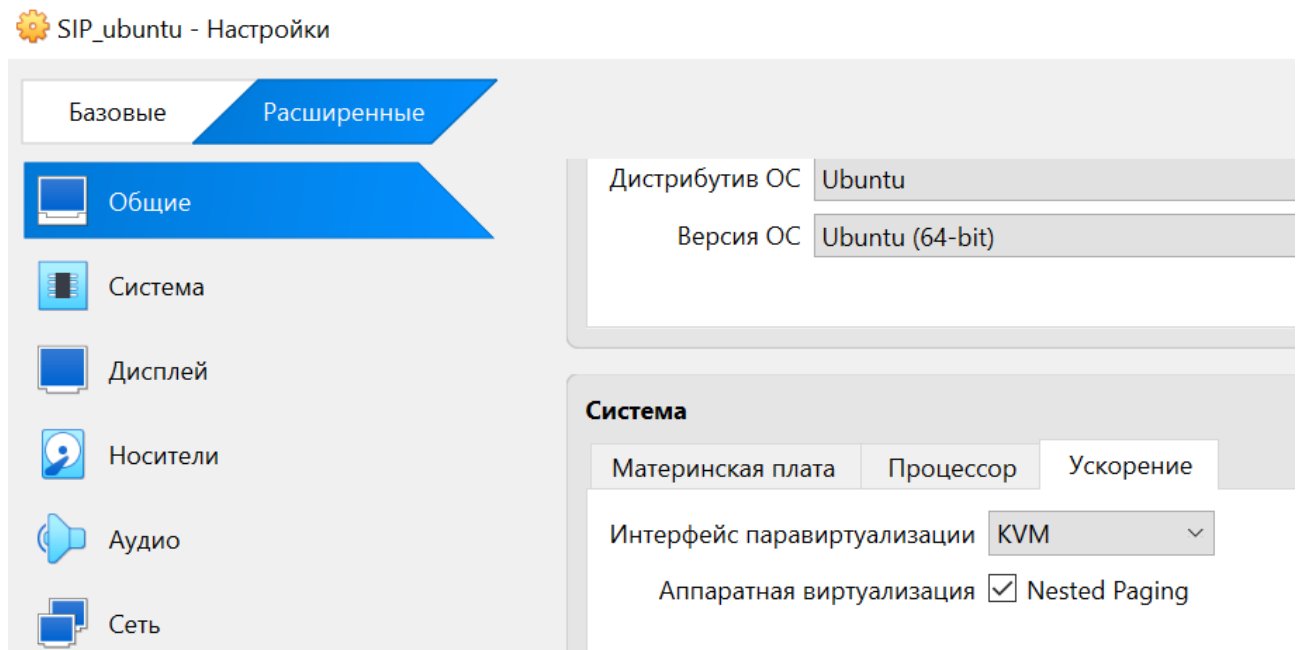


Рисунок 3. Настройки ускорения

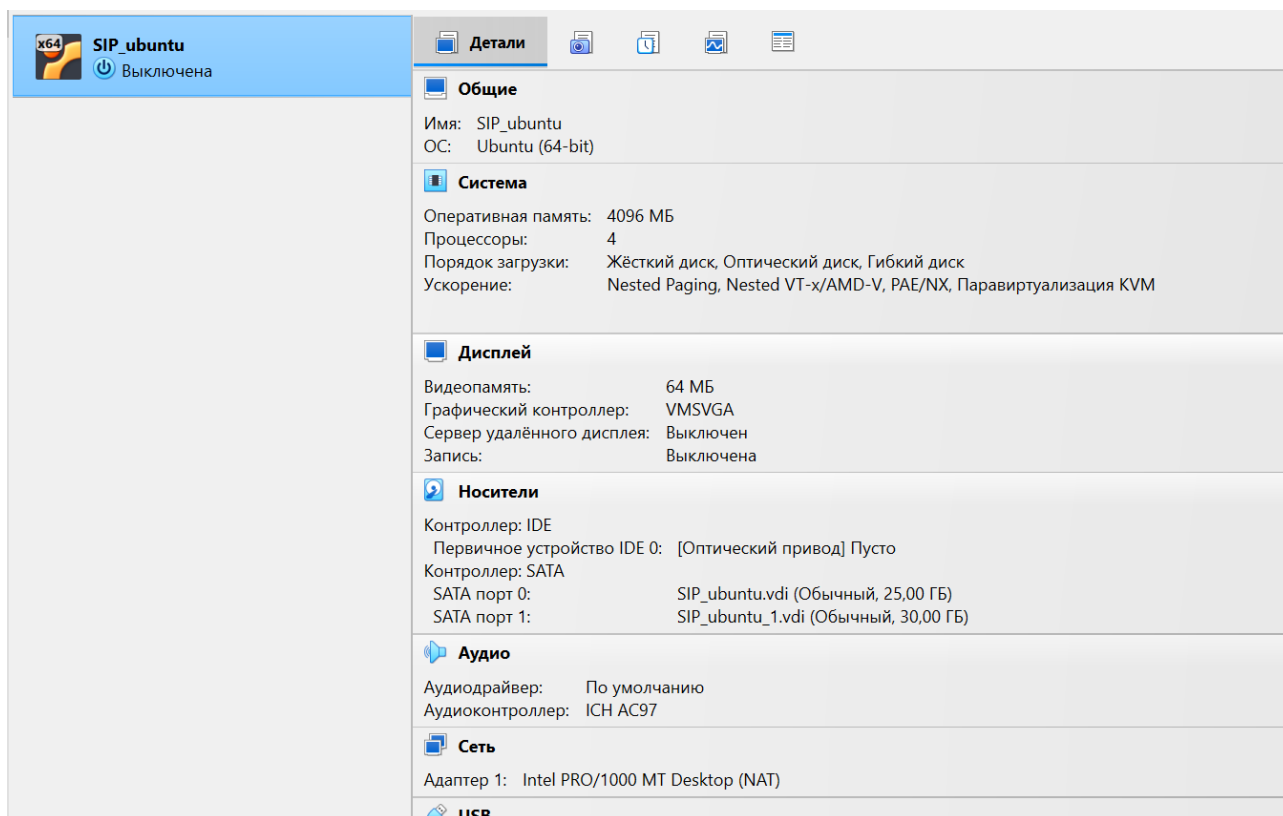


Рисунок 4. Общие параметры системы

Теперь проверим в гостевой ОС, то, что добавленный диск доступен, для того чтобы диском можно было пользоваться из гостевой ОС применим форматирование при помощи утилиты Ubuntu «Disks», результат показан на рисунке 5.

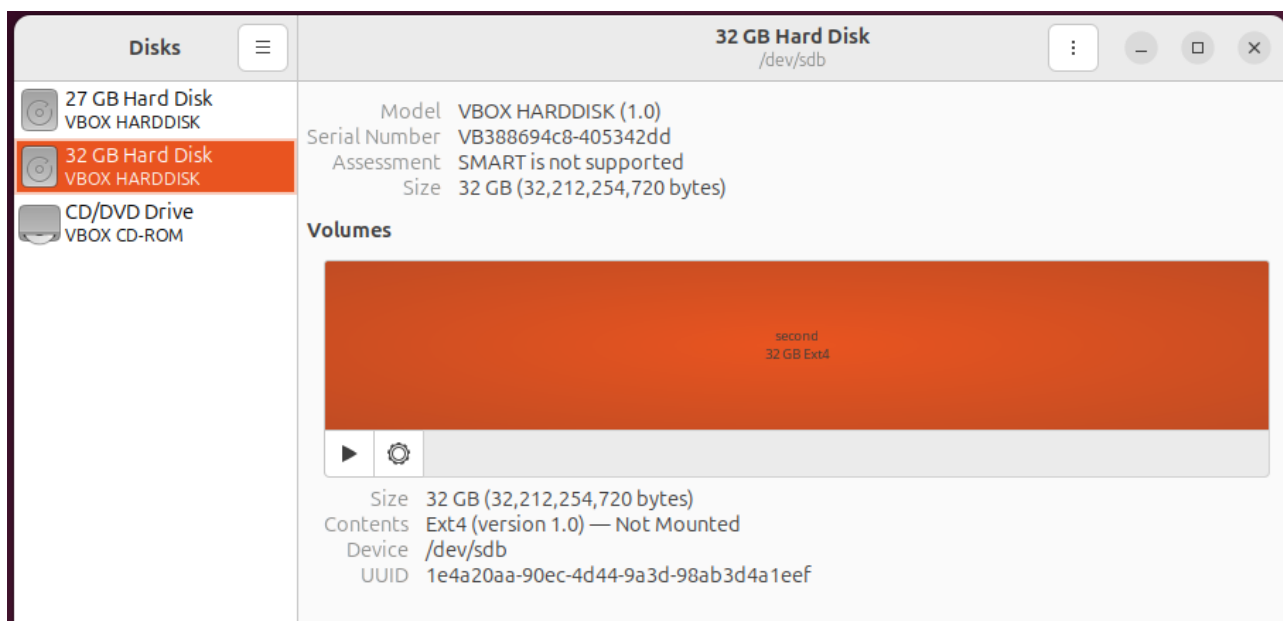


Рисунок 5. Доступность диска

1.3 Создание папки Soft, которая общая с основной и гостевой ОС

Теперь создадим папку Soft, которая общая для основной и гостевой ОС. Для этого в настройках ВМ переходим в пункт общие папки и добавляем папку – рисунок 6.

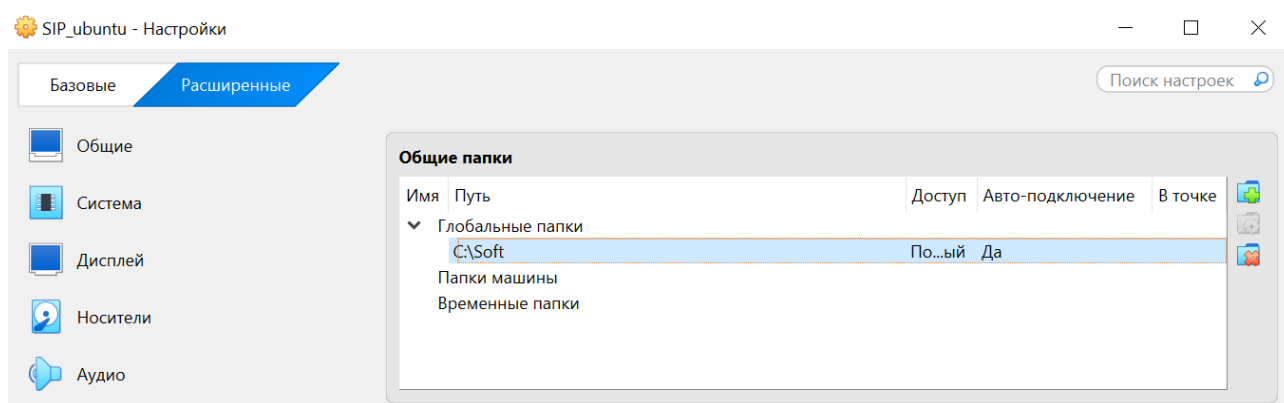


Рисунок 6. Добавленная папка в настройках

Проверим, то, что папка действительно работает, передав через нее файл на гостевую ОС – рисунок 7.

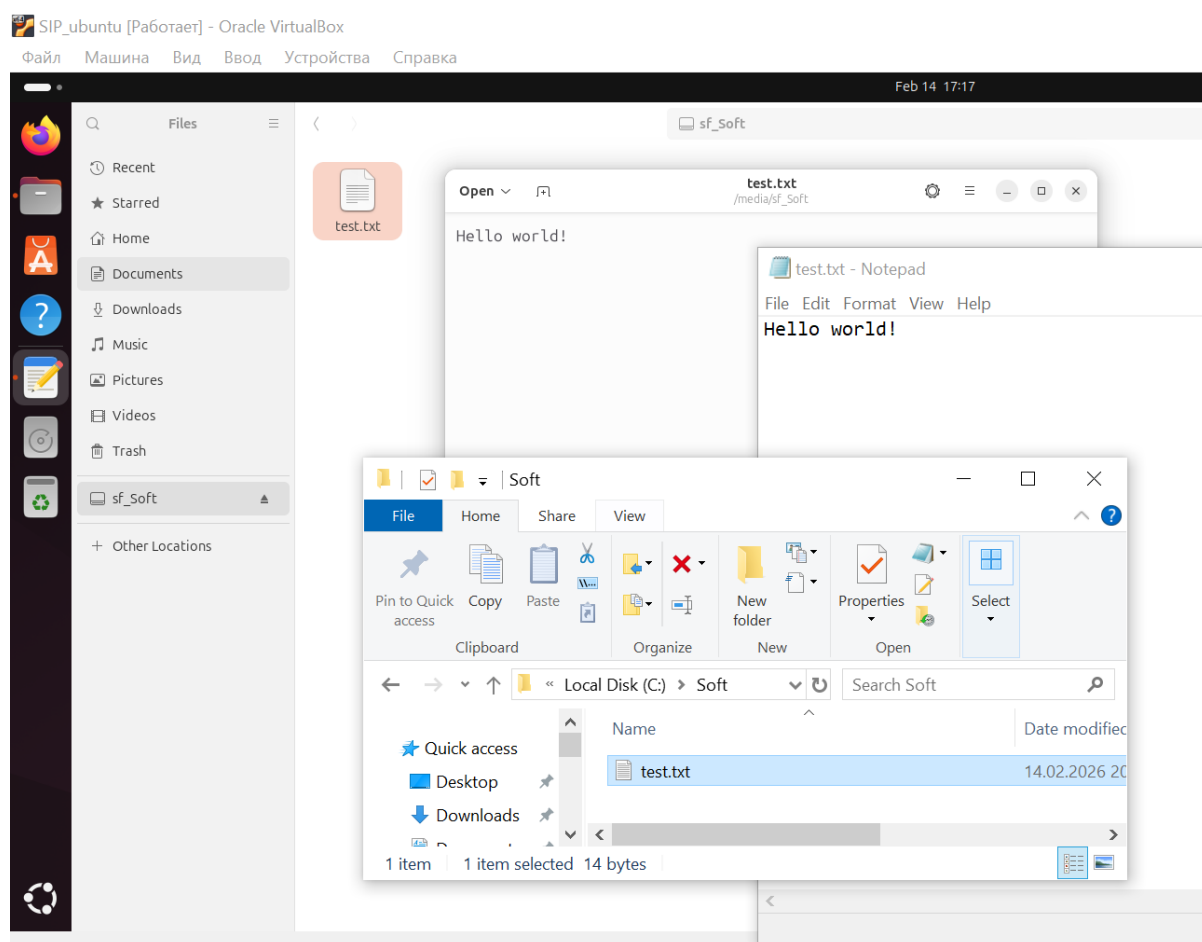


Рисунок 7. Общая папка действительно работает

1.4 Скачивание дистрибутива

Скачиваем дистрибутив с ОС Debian Live – рисунок 8.

PC > Local Disk (C:) > Users > wot78 > Desktop > Downloads			
Name	Date modified	Type	Size
Today (2)			
 debian-live-13.3.0-amd64-gnome.iso	14.02.2026 20:32	Архив WinRAR	4 006 240 KB

Рисунок 8. Скачанный дистрибутив

2. Работа с Gnome Boxes

2.1 Установка приложения Gnome Boxes

Устанавливаем в гостевой ОС приложение Gnome Boxes при помощи команды:

```
sudo apt install gnome-boxes
```

2.2 Запуск Gnome Boxes и создание виртуальной машины

После успешной установки запускаем Boxes и создаем виртуальную машину, после чего выбираем ISO-образ скачанной ранее Debian Live системы – рисунок 8.

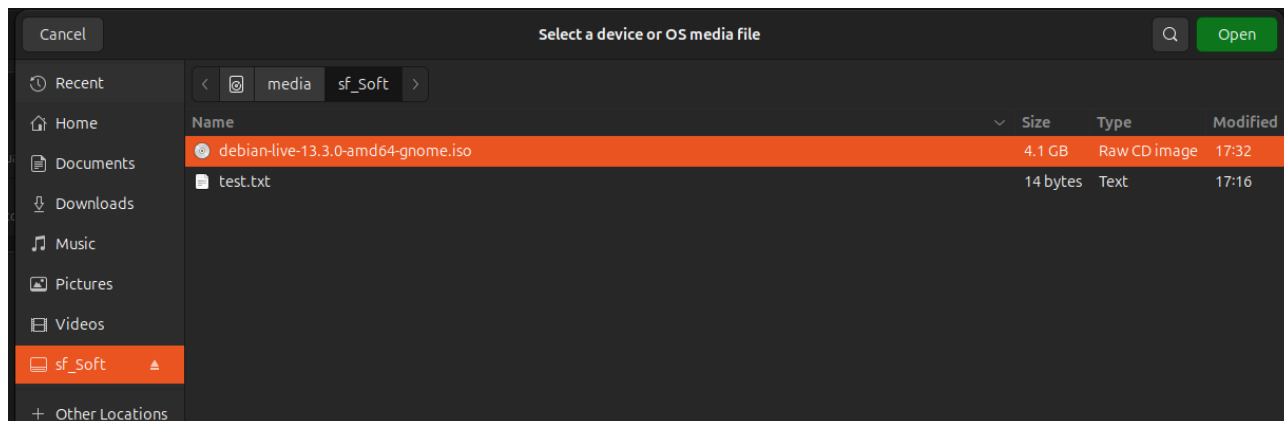


Рисунок 8. Выбор образа для установки

Теперь запустим ОС Debian – рисунок 9.

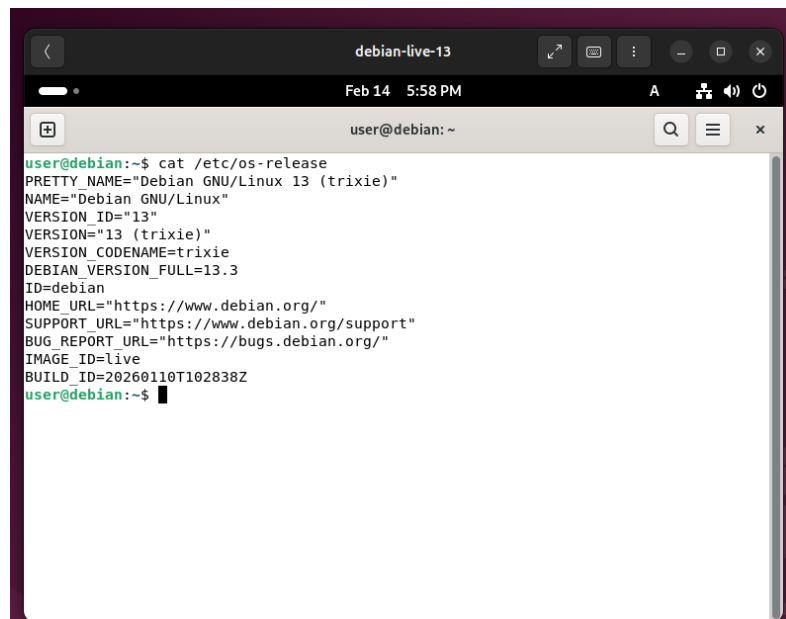


Рисунок 9. Запущенная ОС Debian

2.3 Свойства виртуальной машины, созданной в Boxes

В Boxes мониторинг недоступен. Также не так много параметров которые можно поменять (название ВМ, CPU, память, лимит Storage), доступные настройки показаны на рисунке 10. Также под капотом используется XML формат конфигурации машины, который совместим с VMM в которой имеется мониторинг и более обширный функционал.

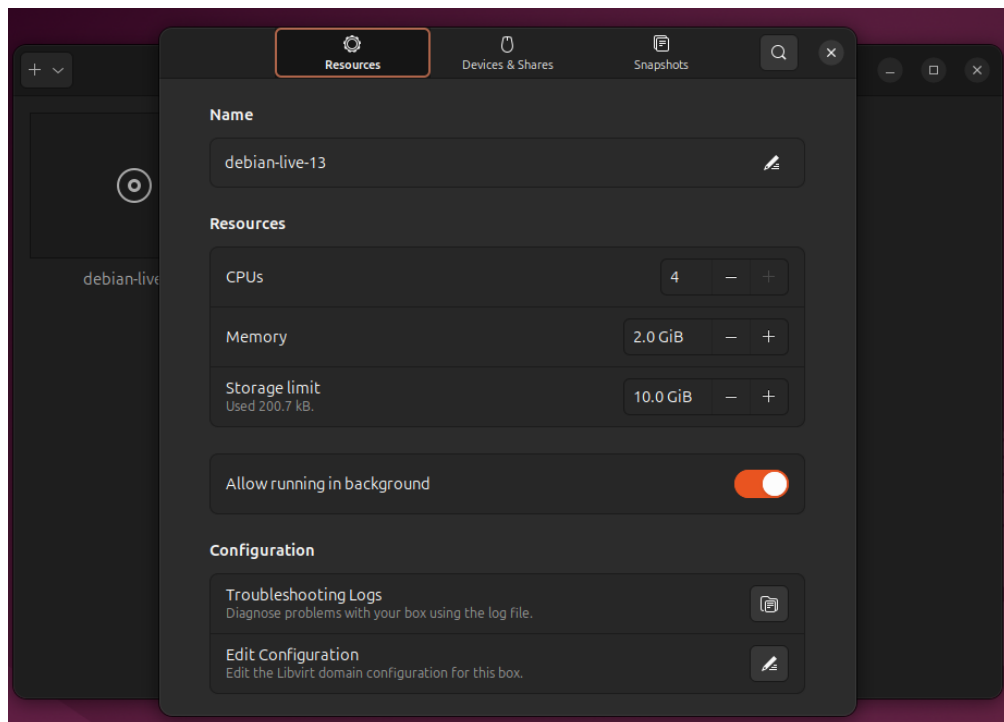


Рисунок 10. Доступные настройки ВМ в Boxes

2.4 Создание удаленного подключения к серверу helios

Подключимся к серверу helios из Debian при помощи команды (рисунок 11):

`ssh s335159@se.ifmo.ru -p 2222`

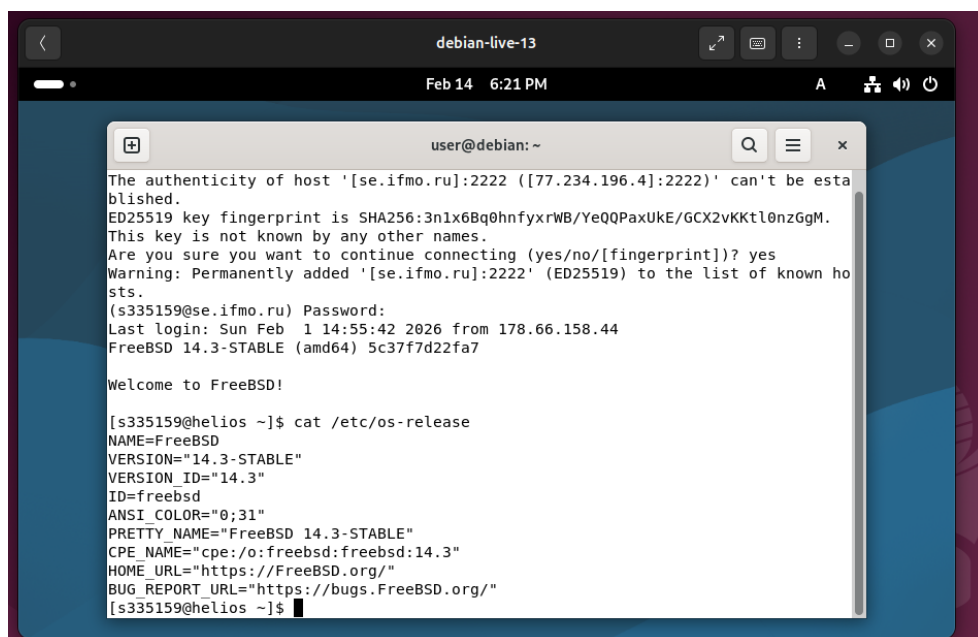


Рисунок 11. Подключение к Helios по SSH

2.5 Проверка настроек сетевого подключения гостевой системы

Проверим что у гостевой системы стоят настройки сетевого подключения «Сетевой мост» - рисунок 16.

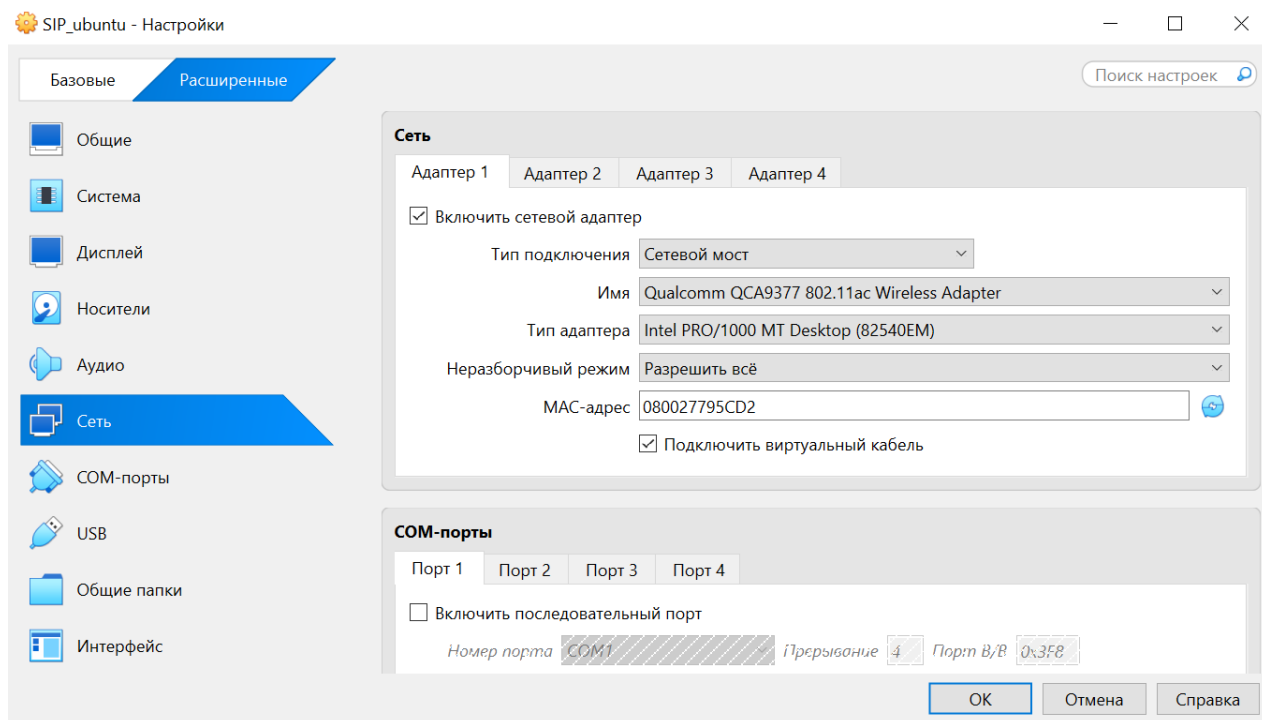


Рисунок 16. Сетевые настройки сетевого подключения гостевой системы

2.6 Доступ к удаленному рабочему столу

У меня ОС Windows 10 Home не предоставляет доступ к рабочему столу, однако у меня имеется второй компьютер с Windows 11 Pro поэтому будем подключаться к нему.

Узнаем ip адрес системы Windows к которой будем подключаться при помощи ipconfig (рисунок 17):

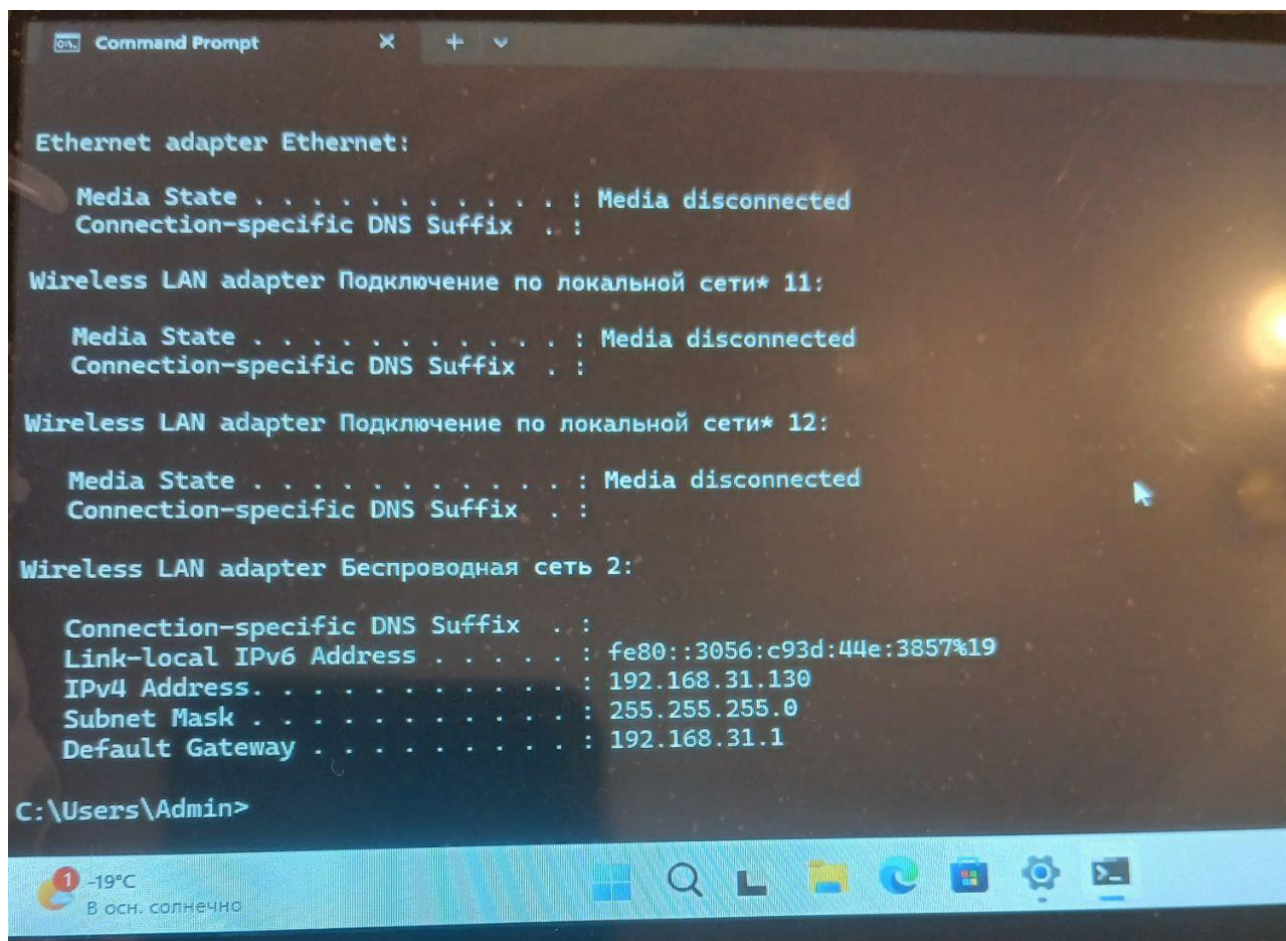


Рисунок 17. Получение Ip адреса хоста, настройка и проверка Rdp

Для того чтобы подключиться к хосту по rdp установим на Debian клиент Remmina при помощи команды `sudo apt-get install remmina` – рисунок 18. Еще также чтобы не возникало проблем с подключением временно выключим фаерволл на Windows.

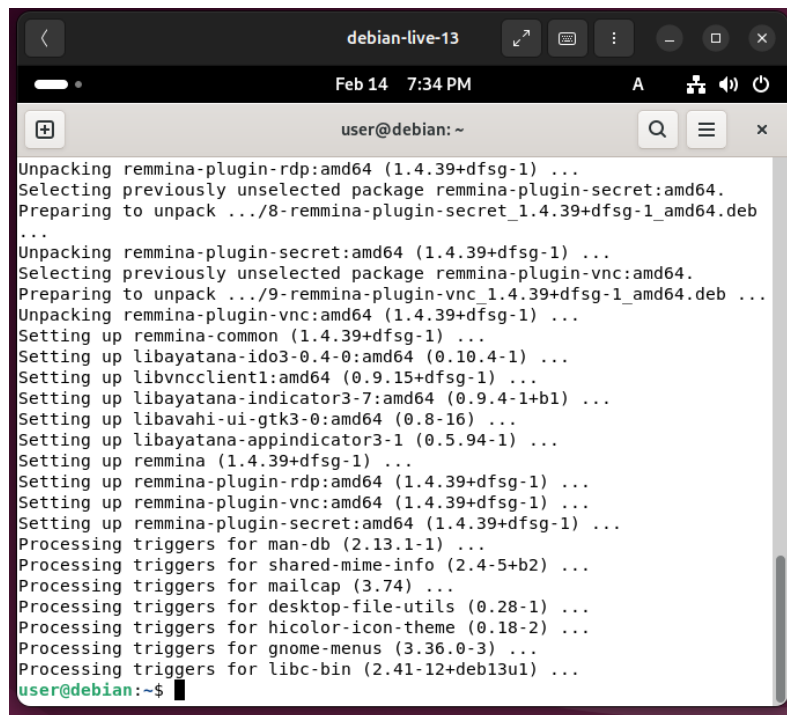


Рисунок 18. Установка remmina

Чтобы получилось подключиться к Windows нам требуется пробросить SSH туннель в Debian. Для этого установим SSH сервер на ubuntu и Debian при помощи следующих команд (рисунок 19):

```
sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl start ssh
```

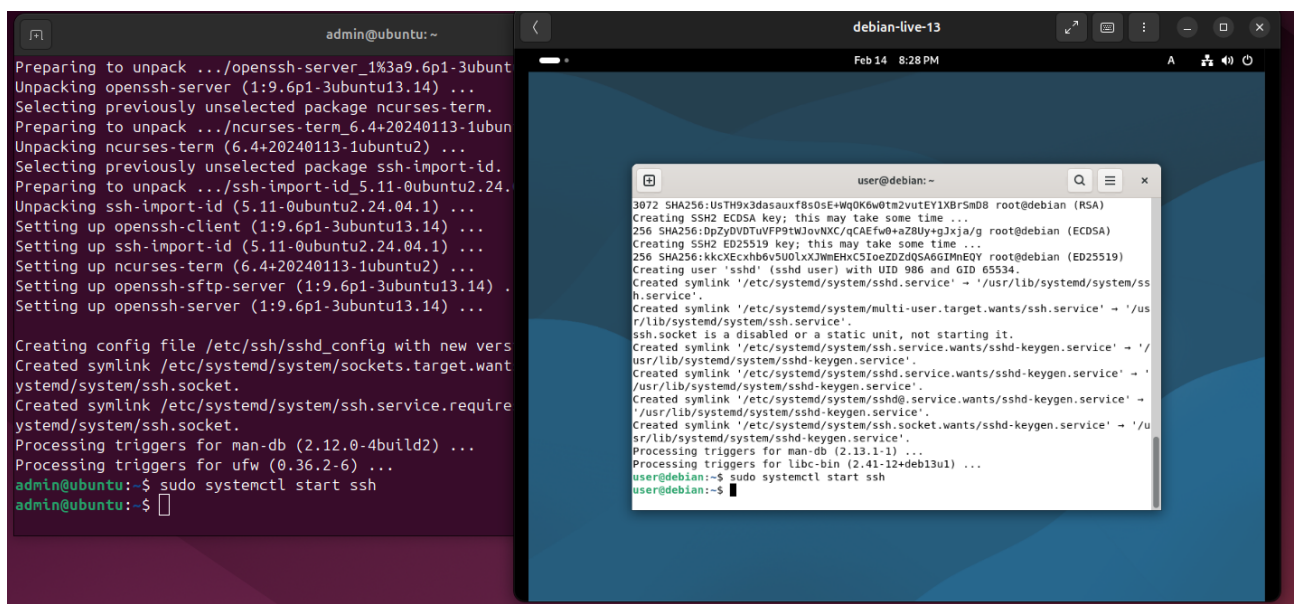


Рисунок 19. Установка SSH серверов

Для того чтобы пробросить туннель узнаем ip адрес Ubuntu со стороны Debian при помощи команды (рисунок 20):

ip route | grep default

```
user@debian:~$ ip route | grep default
default via 10.0.2.2 dev ens3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
user@debian:~$
```

Рисунок 20. Ip адрес Ubuntu со стороны Debian

После чего требуется пробросить туннель, выполнив следующую команду на Debian (рисунок 21):

```
ssh -L 33389:192.168.31.130:3389 admin@10.0.2.2
```

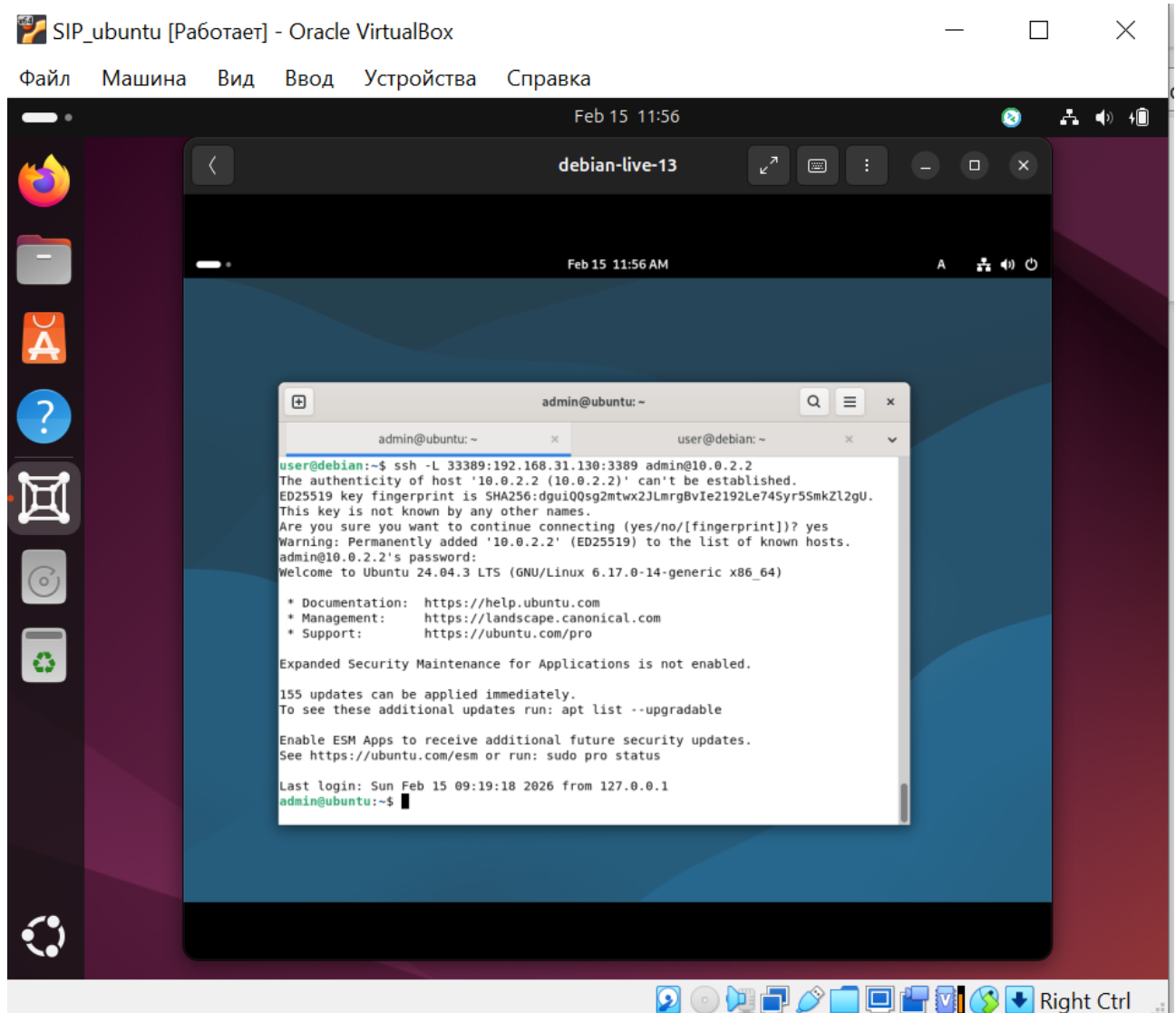


Рисунок 21. Создание Ssh туннеля на Debian

Теперь подключимся при помощи Remmina на Debian к Windows 11 системе, процесс настройки показан на рисунке 22, само подключение на рисунке 23.

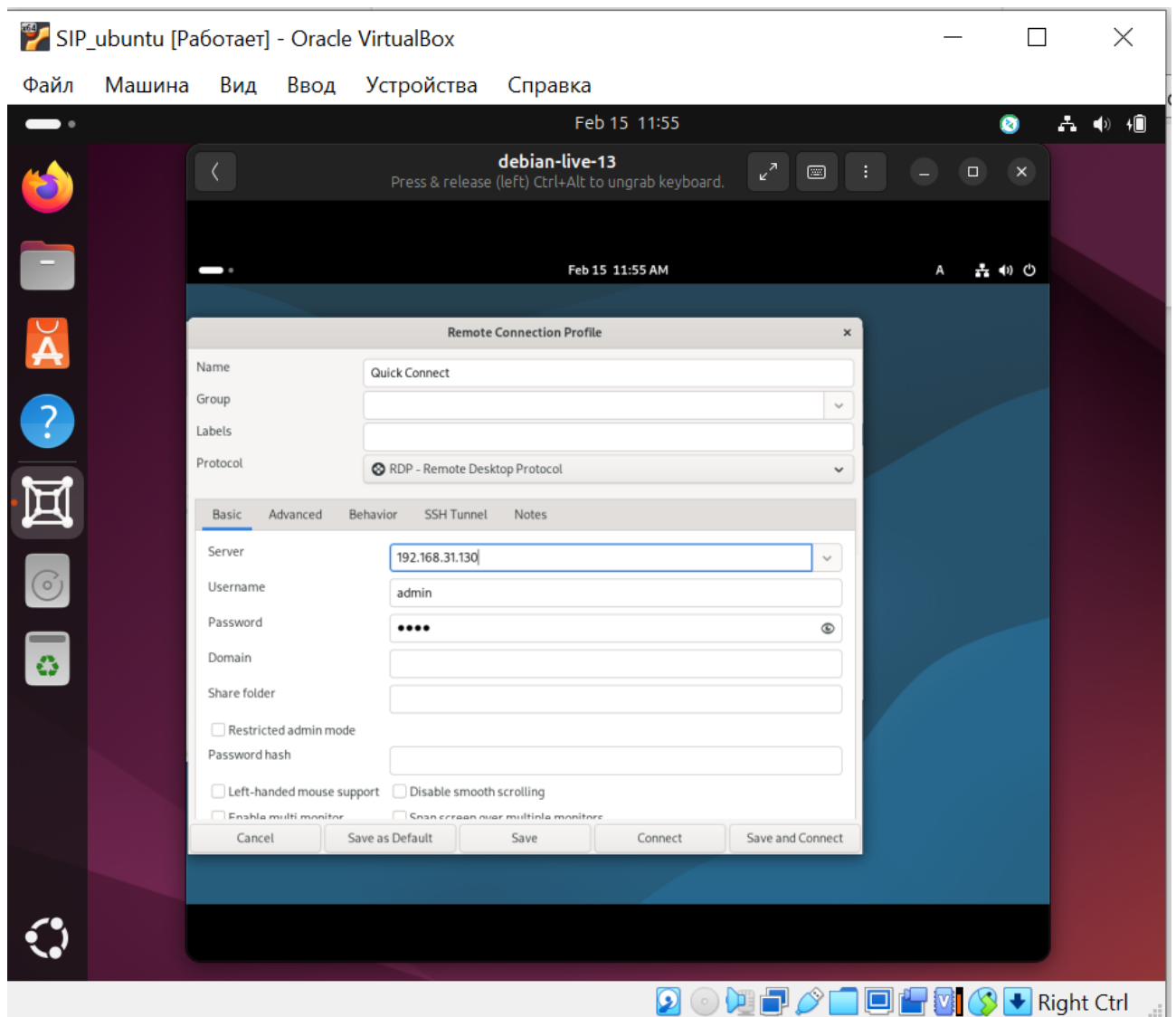


Рисунок 22. Настройки RDP подключения в Debian

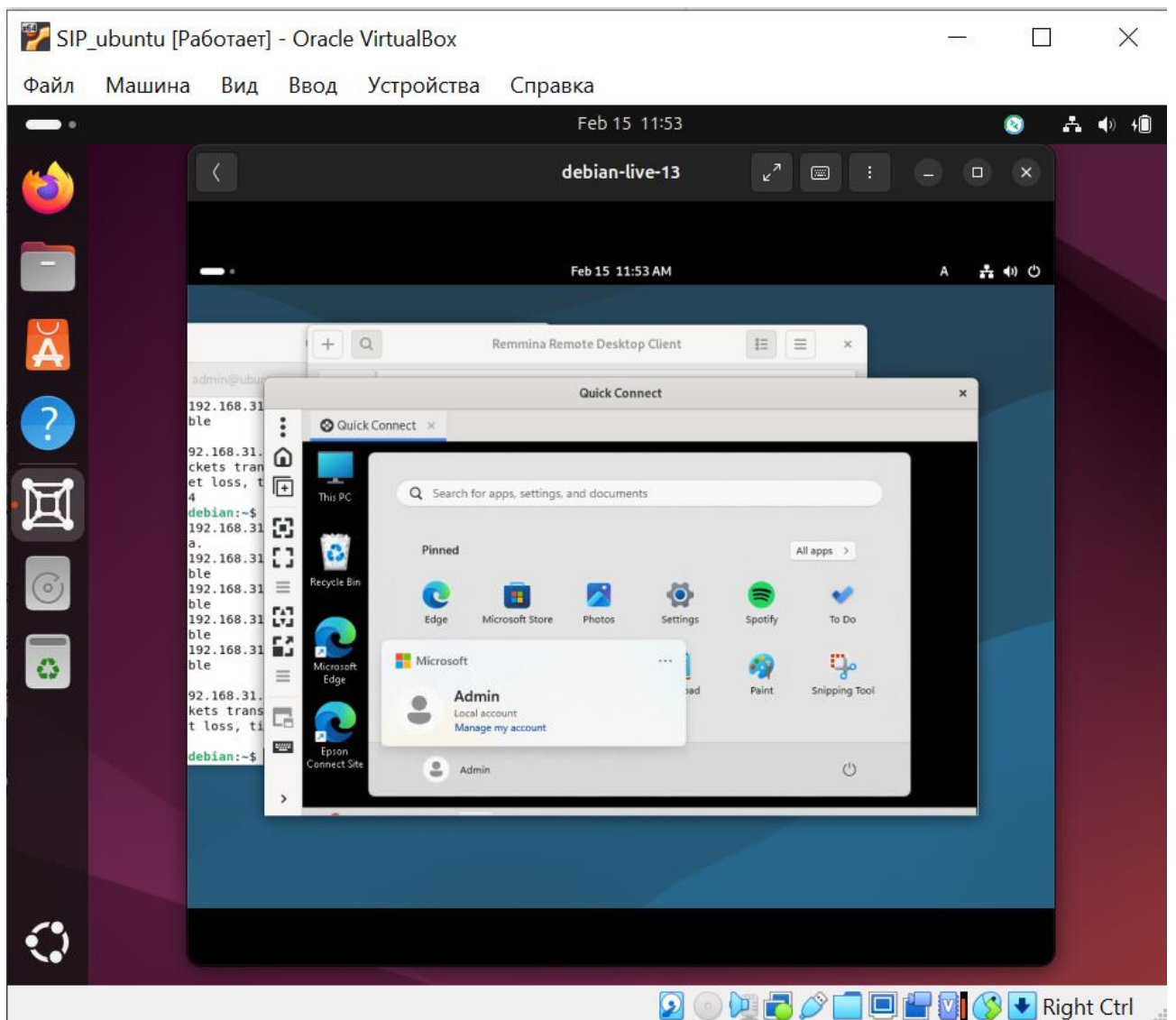


Рисунок 23. Подключение по RDP к Windows 11 из Debian

2. Работа с VMM

2.1 Установка QEMU

Проверим поддерживает ли система KVM при помощи команды (рисунок 24):

```
admin@ubuntu:~$ lsmod | grep kvm
kvm_intel          569344  0
kvm                1445888  1 kvm_intel
irqbypass         16384   1 kvm
admin@ubuntu:~$
```

Рисунок 24. Проверка поддержки KVM

Установим QEMU и ряд инструментов при помощи команды:

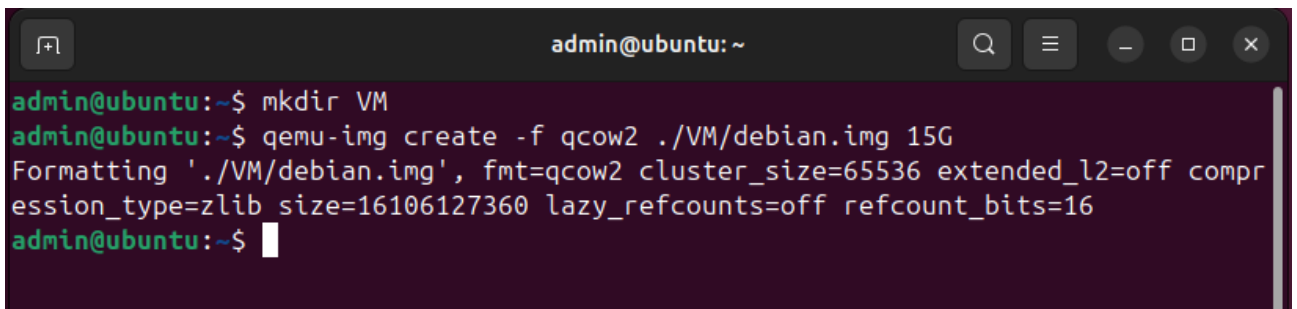
```
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-  
manager virtinst
```

2.2 Создание и запуск виртуальной машины

Создадим виртуальную машину, выполнив следующие команды (рисунок 25):

```
mkdir VM
```

```
qemu-img create -f qcow2 ./VM/debian.img 15G
```

A terminal window titled 'admin@ubuntu: ~' with a search icon, menu icon, and window controls. It shows the execution of two commands: 'mkdir VM' and 'qemu-img create -f qcow2 ./VM/debian.img 15G'. The second command outputs: 'Formatting './VM/debian.img', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compression_type=zlib size=16106127360 lazy_refcounts=off refcount_bits=16'.

```
admin@ubuntu:~$ mkdir VM  
admin@ubuntu:~$ qemu-img create -f qcow2 ./VM/debian.img 15G  
Formatting './VM/debian.img', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compr  
ession_type=zlib size=16106127360 lazy_refcounts=off refcount_bits=16  
admin@ubuntu:~$
```

Рисунок 25. Создание образа для QEMU

Запускаем виртуальную машину при помощи команды (рисунок 26):

```
qemu-system-x86_64 ./VM/debian.img
```

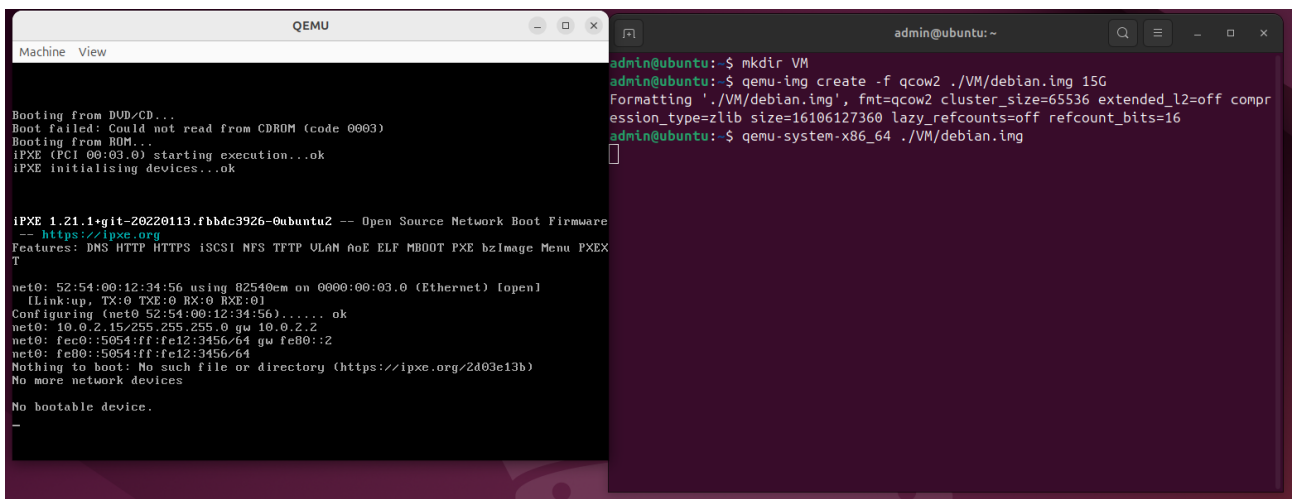


Рисунок 26. Запуск виртуальной машины

Теперь запустим виртуальную машину с установкой операционной системы следующей командой (рисунок 27):

```
qemu-system-x86_64 -m 4096 -cpu host -enable-kvm ./VM/debian.img -cdrom  
debian-13.3.0-amd64-DVD-1.iso
```

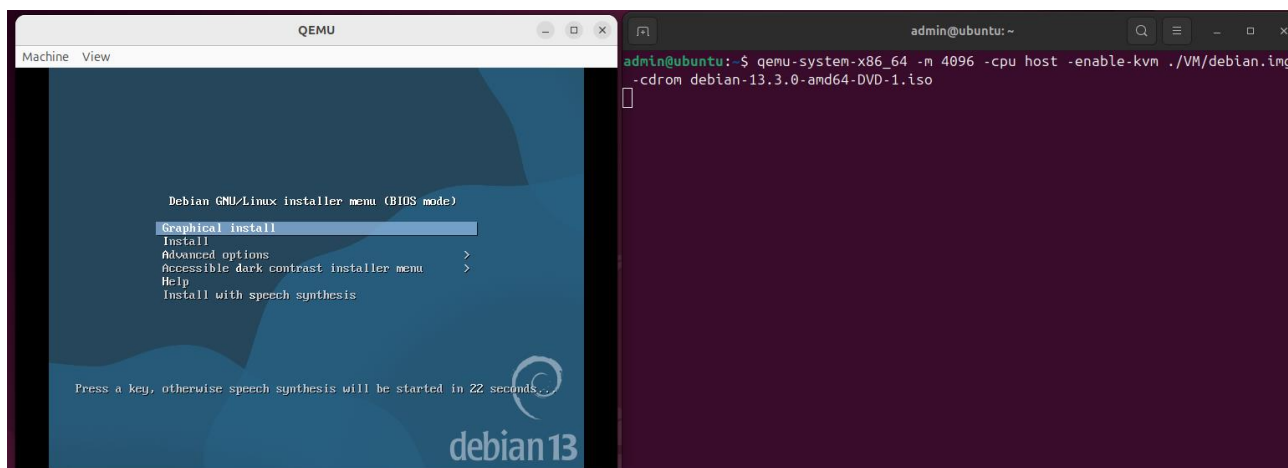



Рисунок 27. Запуск виртуальной машины с установкой операционной системы

После установки системы создадим команду запуска гостевой ОС с помощью команды QEMU с параметрами загрузки в полноэкранном режиме и установкой mac адреса 17:10:20:22:20:09

```
qemu-system-x86_64 \
-m 2048 \
-hda ./VM/debian.img \
-net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09 \
-net user \
-full-screen
```

Поскольку mac адрес multicast он не может быть присвоен сетевой карте, по этой причине QEMU откажется запускаться – рисунок 28.

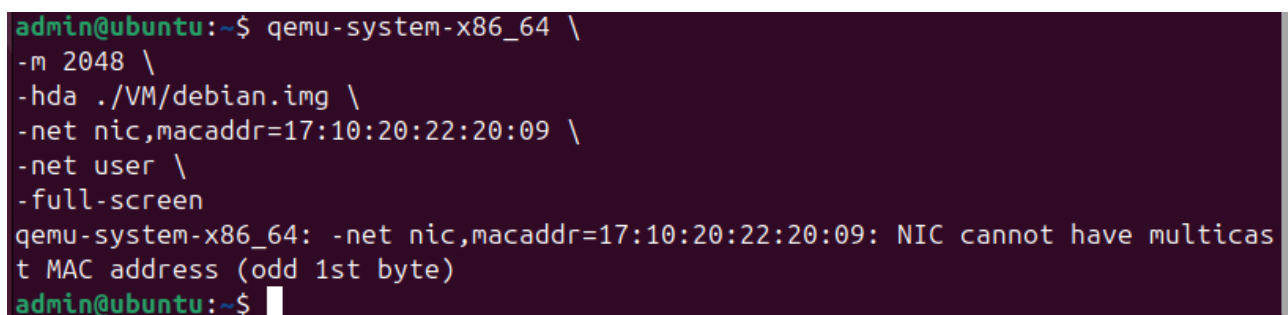


Рисунок 28. Неудачная попытка запустить ВМ

Чтобы машина успешно запустилась исправим MAC адрес на unicast 16:10:20:22:20:09. Команда для запуска приведена ниже (рисунок 29):

```
qemu-system-x86_64 \
-m 2048 \
```

```
-hda ./VM/debian.img \  
-net nic,macaddr=16:10:20:22:20:09 \  
-net user \  
-full-screen
```

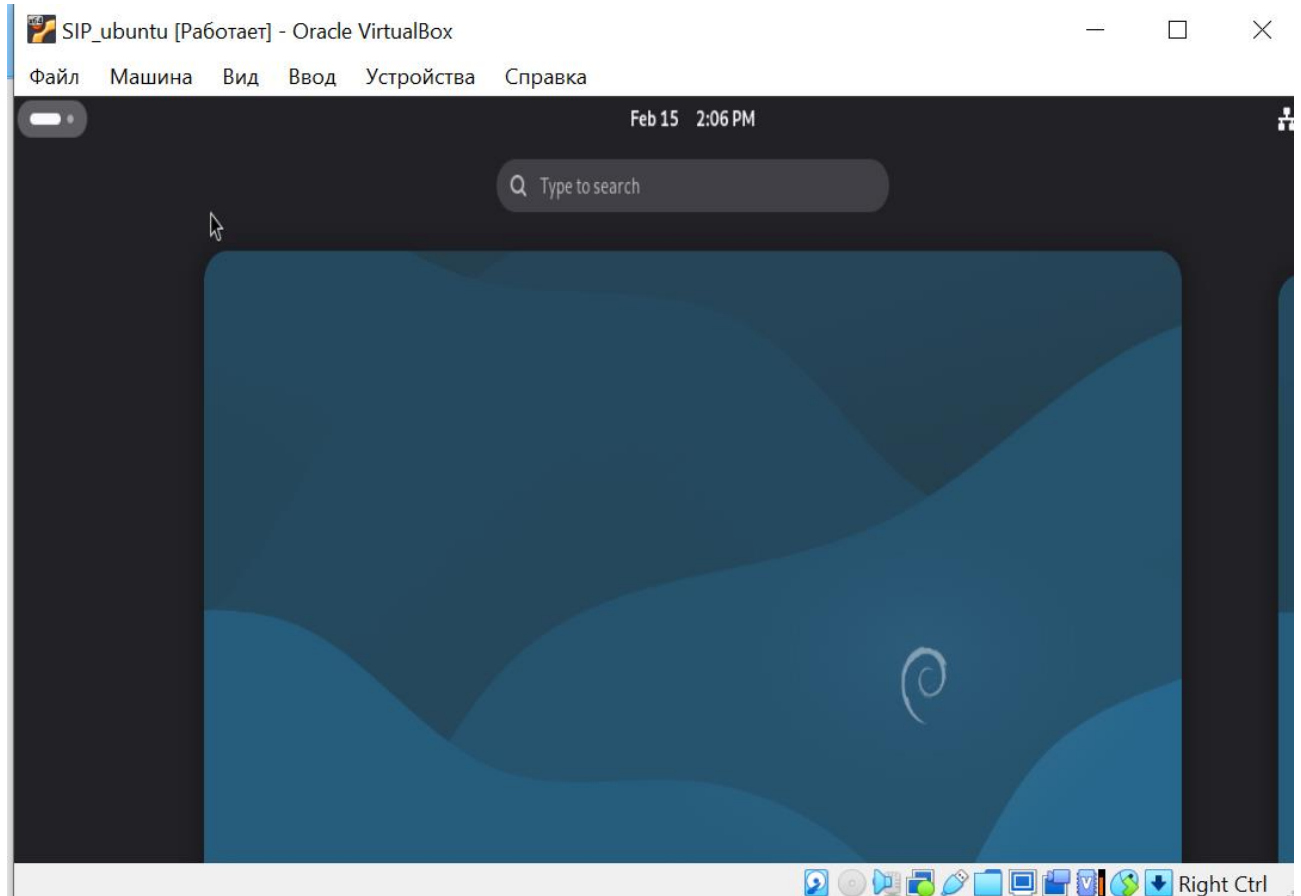


Рисунок 29. Успешно запущенная ВМ

2.3 Установка Virtual Manager

Установим пакеты приложений для нормальной работы Virtual Manager (рисунок 29):

```
sudo apt install qemu qemu-kvm libvirt-daemon libvirt-clients bridge-utils virt-  
manager
```

```

admin@ubuntu:~$ sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon libvirt-clients bridge-
utils virt-manager
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'qemu-system-x86' instead of 'qemu-kvm'
qemu-system-x86 is already the newest version (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.12).
libvirt-daemon is already the newest version (10.0.0-2ubuntu8.11).
libvirt-daemon set to manually installed.
libvirt-clients is already the newest version (10.0.0-2ubuntu8.11).
bridge-utils is already the newest version (1.7.1-1ubuntu2).
virt-manager is already the newest version (1:4.1.0-3ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 143 not upgraded.
admin@ubuntu:~$

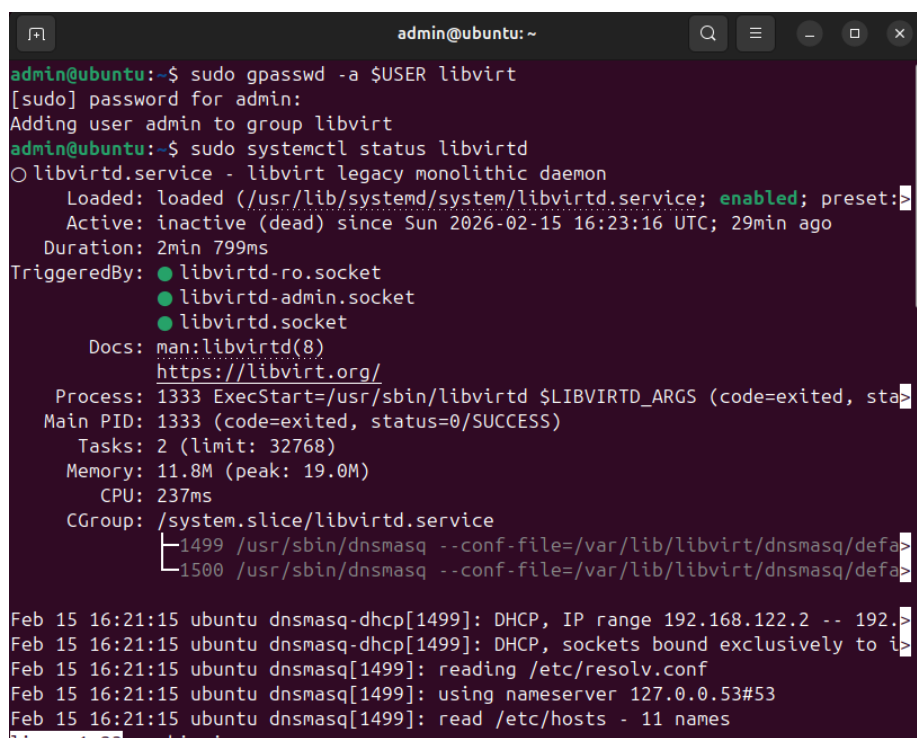
```

Рисунок 29. Установка пакетов

Добавим пользователя в группу libvirt и проверим, что libvirt запущен и работает (рисунок 30):

```
sudo gpasswd -a $USER libvirt
```

```
sudo systemctl status libvirtd
```



```

admin@ubuntu:~$ sudo gpasswd -a $USER libvirt
[sudo] password for admin:
Adding user admin to group libvirt
admin@ubuntu:~$ sudo systemctl status libvirtd
○ libvirtd.service - libvirt legacy monolithic daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; preset:~>
   Active: inactive (dead) since Sun 2026-02-15 16:23:16 UTC; 29min ago
   Duration: 2min 799ms
   TriggeredBy: ● libvirtd-ro.socket
                 ● libvirtd-admin.socket
                 ● libvirtd.socket
   Docs: man:libvirtd(8)
         https://libvirt.org/
   Process: 1333 ExecStart=/usr/sbin/libvirtd $LIBVIRT_ARGS (code=exited, sta~>
   Main PID: 1333 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 2 (limit: 32768)
   Memory: 11.8M (peak: 19.0M)
   CPU: 237ms
   CGroup: /system.slice/libvirtd.service
           └─1499 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/defa~>
             1500 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/defa~>

Feb 15 16:21:15 ubuntu dnsmasq-dhcp[1499]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.~>
Feb 15 16:21:15 ubuntu dnsmasq-dhcp[1499]: DHCP, sockets bound exclusively to i~>
Feb 15 16:21:15 ubuntu dnsmasq[1499]: reading /etc/resolv.conf
Feb 15 16:21:15 ubuntu dnsmasq[1499]: using nameserver 127.0.0.53#53
Feb 15 16:21:15 ubuntu dnsmasq[1499]: read /etc/hosts - 11 names

```

Рисунок 30. Добавление пользователя в группу libvirt

Перезапускаем гостевую систему. После перезапуска проверим гостевую систему на правильность работы системы и все ли правильно ли установлено при помощи команды `kvm-ok` – рисунок 31.

```
admin@ubuntu: ~  
admin@ubuntu:~$ kvm-ok  
INFO: /dev/kvm exists  
KVM acceleration can be used  
admin@ubuntu:~$
```

Рисунок 31. Результат проверки kvm-ok

2.4 Virtual Machine Manager

Найдем в приложениях программу Virtual Machine Manager и запустим ее – рисунок 32.

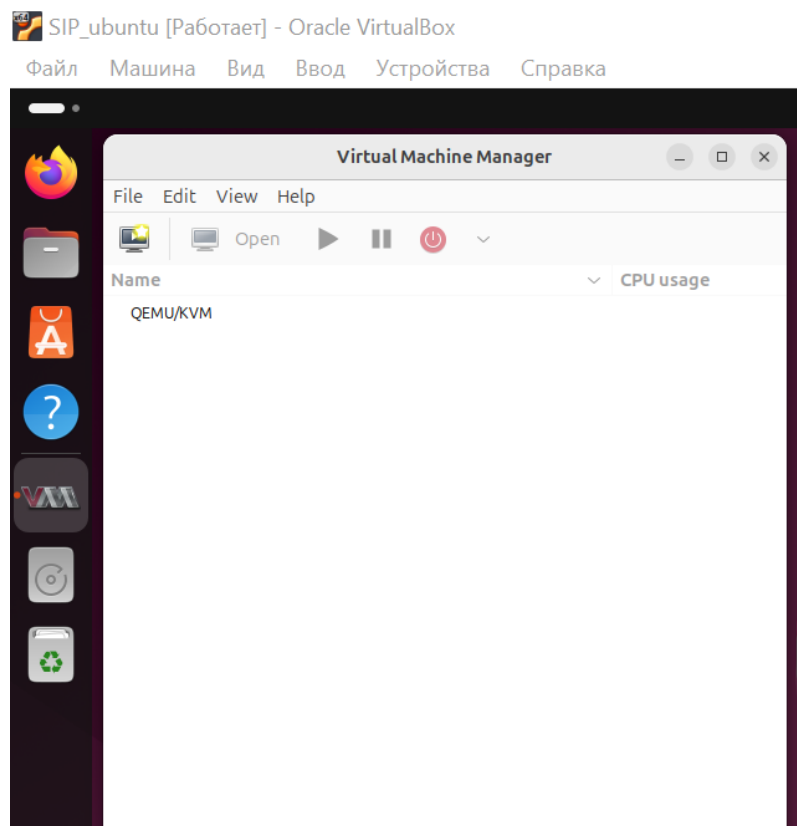


Рисунок 32. Запущенная программа Virtual Machine Manager

Создадим виртуальную машину с именем SIP-p3413 в VMM – рисунок 33.

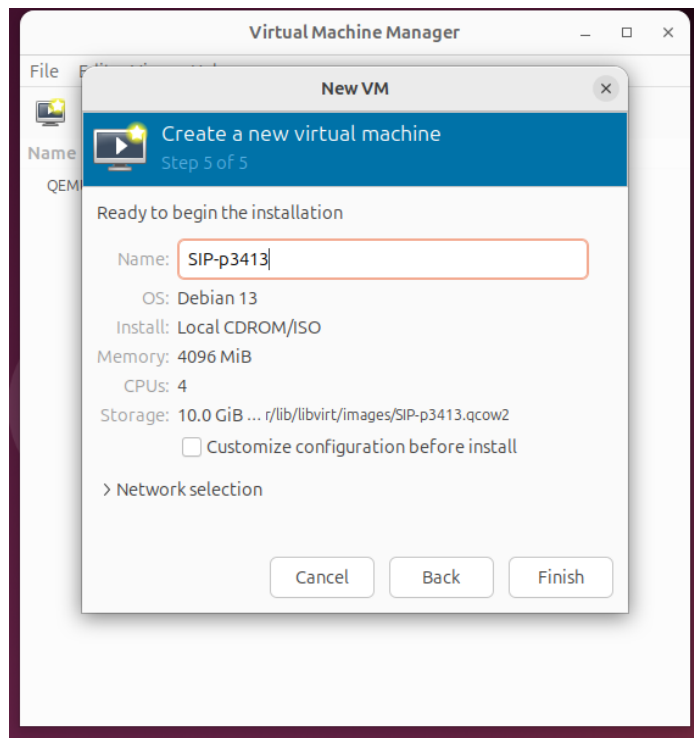


Рисунок 33. Создание VM

Как видно на рисунке 34 VM успешно создана и работает. На рисунке 35 показаны свойства системы.

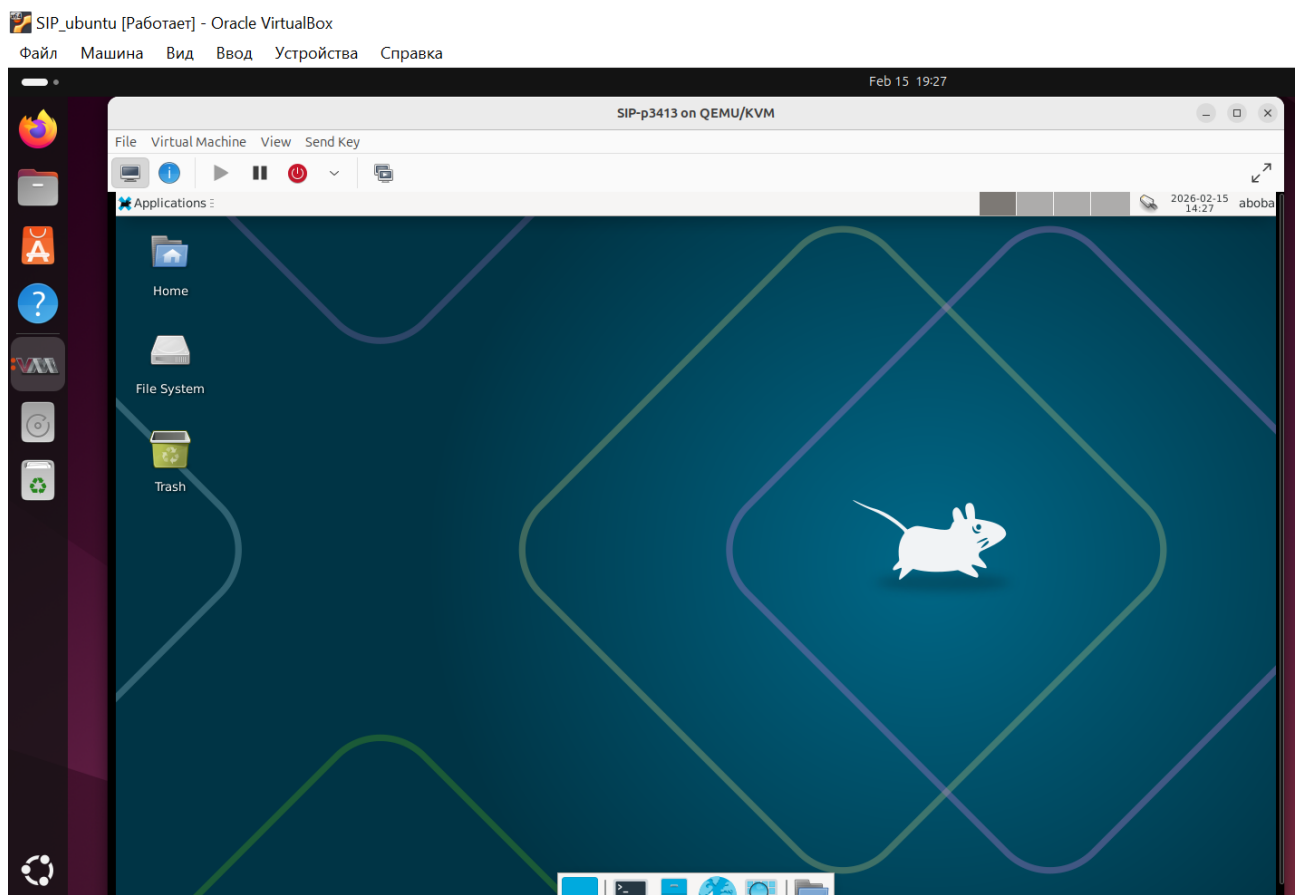


Рисунок 34. Работа созданной VM

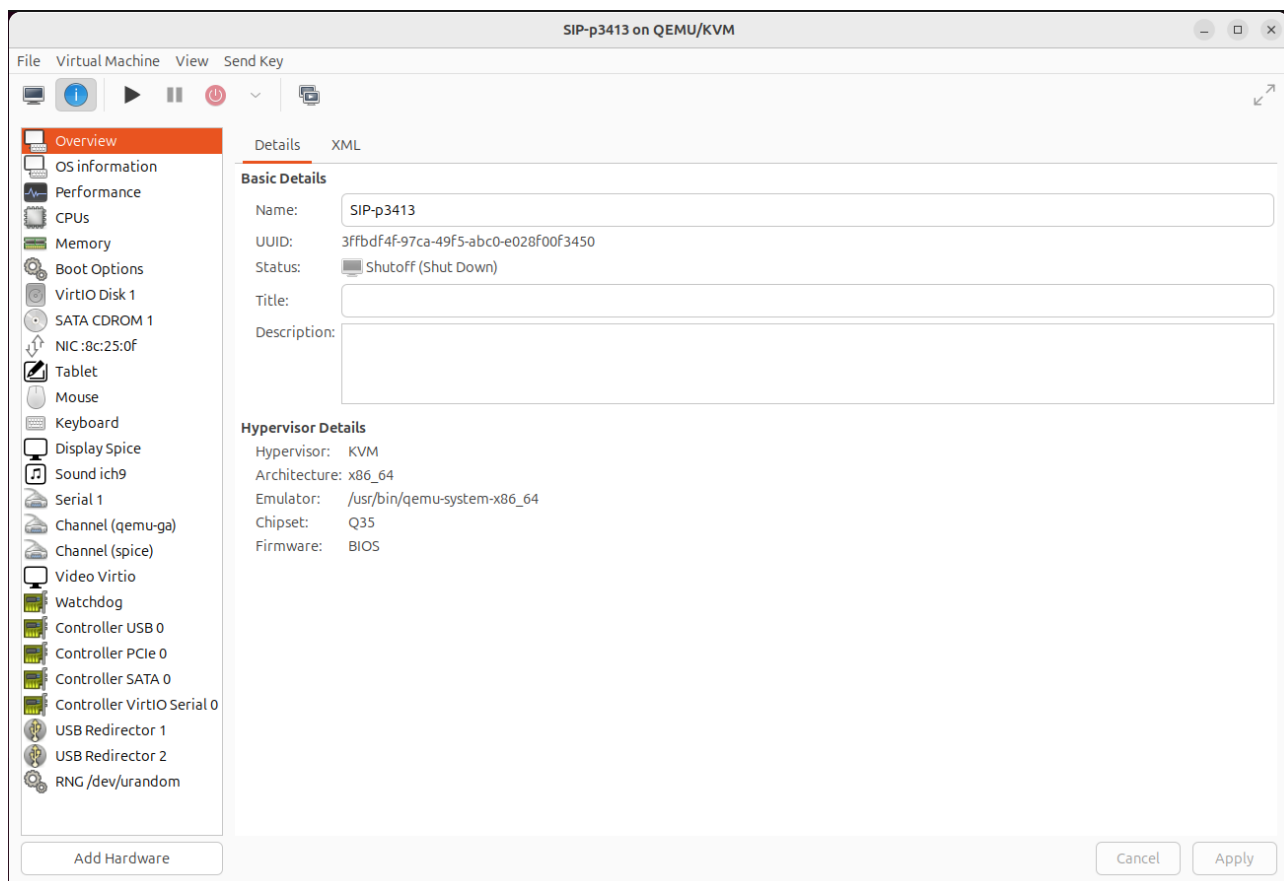


Рисунок 35. Свойства системы

Далее добавим еще один жесткий диск объемом 10 МиБ. Процесс добавления показан на рисунке 36, на рисунке 37 показан добавленный диск.

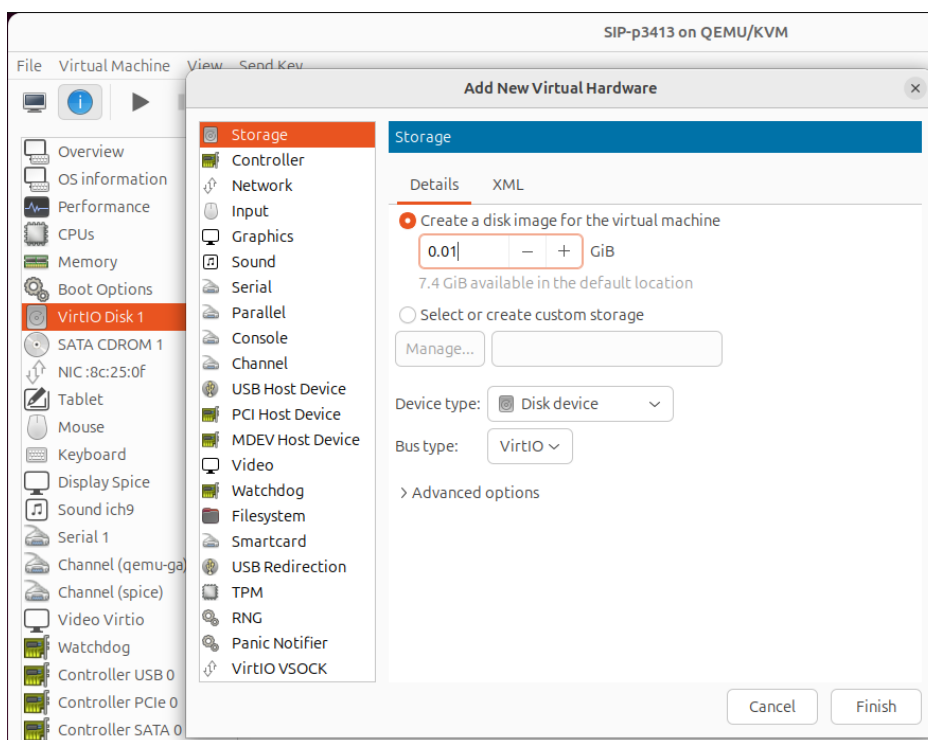


Рисунок 36. Добавление жесткого диска

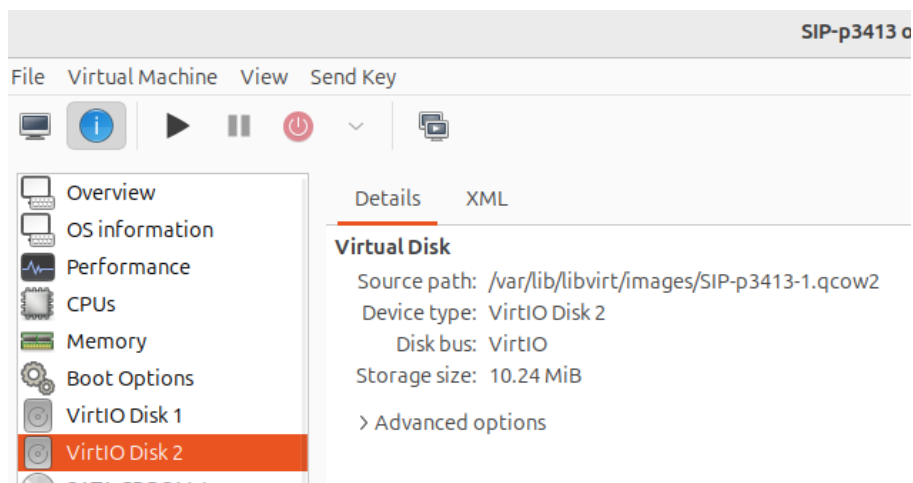


Рисунок 37. Добавленный жесткий диск

Настройки и мониторинг в Virtual Machine Manager (VMM)

Настраиваемые параметры виртуальной машины:

- Аппаратная конфигурация: количество vCPU, объем RAM, тип чипсета и прошивки (BIOS/UEFI).
- Устройства хранения: добавление/удаление дисков, выбор интерфейса (IDE, SATA, VirtIO).
- Сеть: создание виртуальных интерфейсов, задание MAC-адреса, выбор модели карты (e1000, virtio) и типа сети (NAT, мост).
- Видео и ввод: модели видеокарт (QXL, VirtIO), проброс USB-устройств, настройка графической консоли (SPICE, VNC).

Параметры оперативного мониторинга (вкладка Performance):

- Графики загрузки CPU и использования памяти.
- Дисковый I/O (скорость чтения/записи).
- Сетевой трафик (входящие/исходящие пакеты).
- Общее время работы VM (uptime).

В целом в VMM настраивается достаточно широкий спектр параметров VM схожий с тем, что предоставляет Virtualbox.

2.5 Снимки состояния системы

Создадим снимок системы, создание снапшота показано на рисунке 38, сам снапшот на рисунке 39.

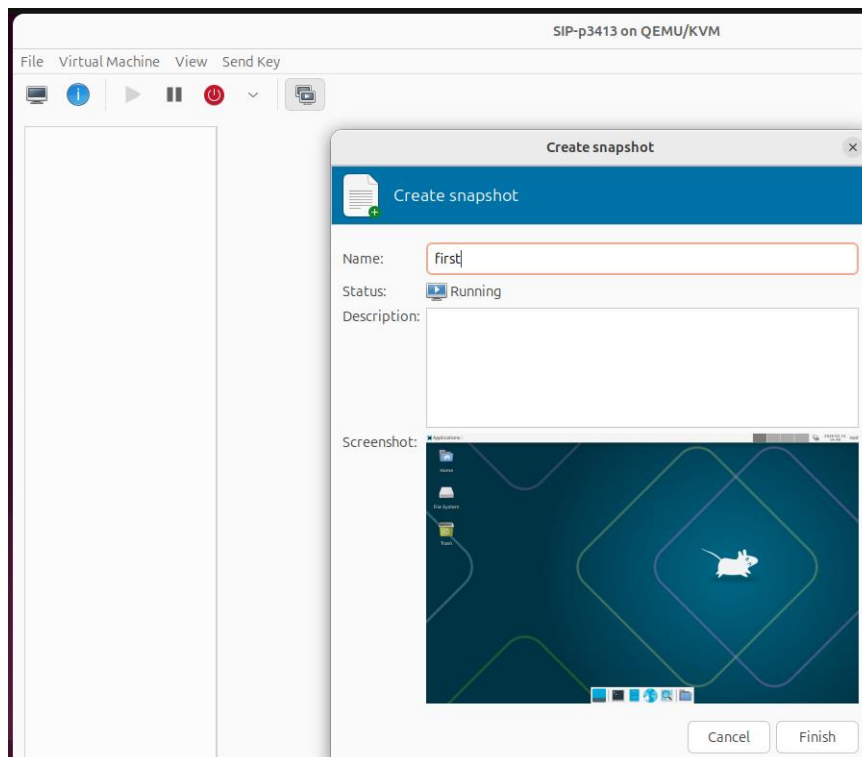


Рисунок 38. Создание снапшота

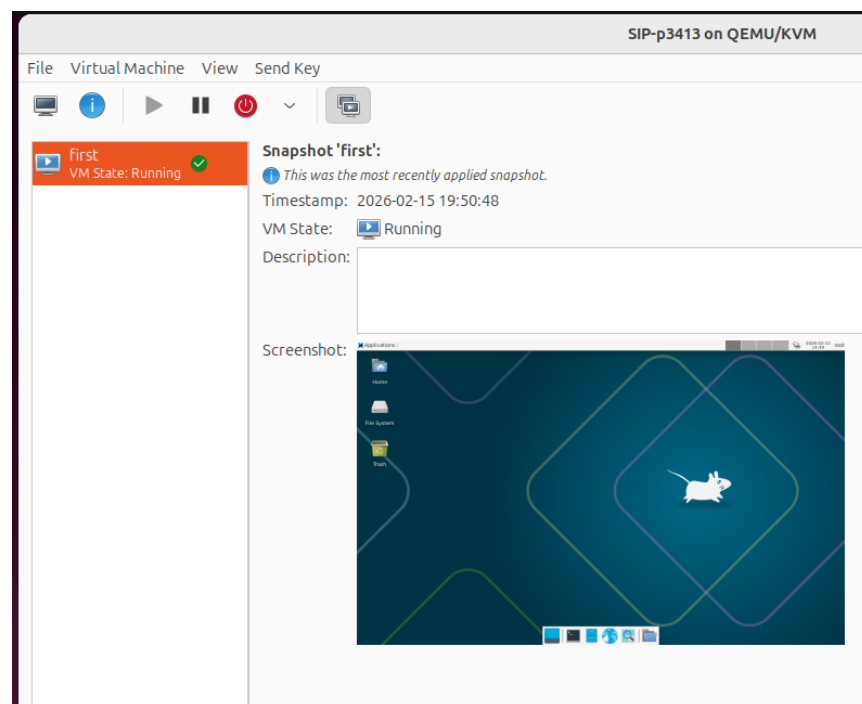


Рисунок 39. Созданный снапшот

Теперь установим игру сапер (пакет `xbomb`), после чего создадим снимок состояния с установленной игрой. Установленная игра показана на рисунке 40, созданный снимок состояния на рисунке 41.

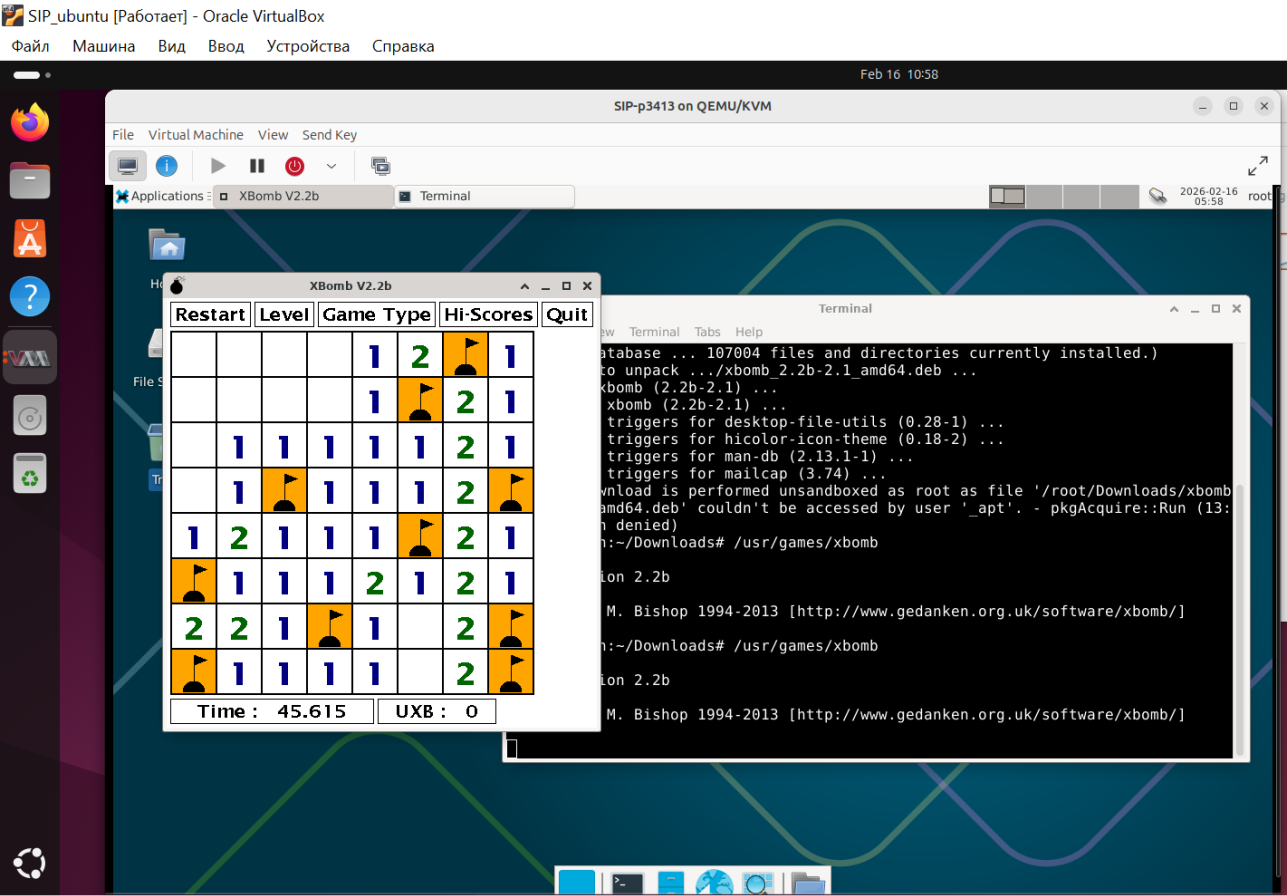


Рисунок 40. Установленная игра

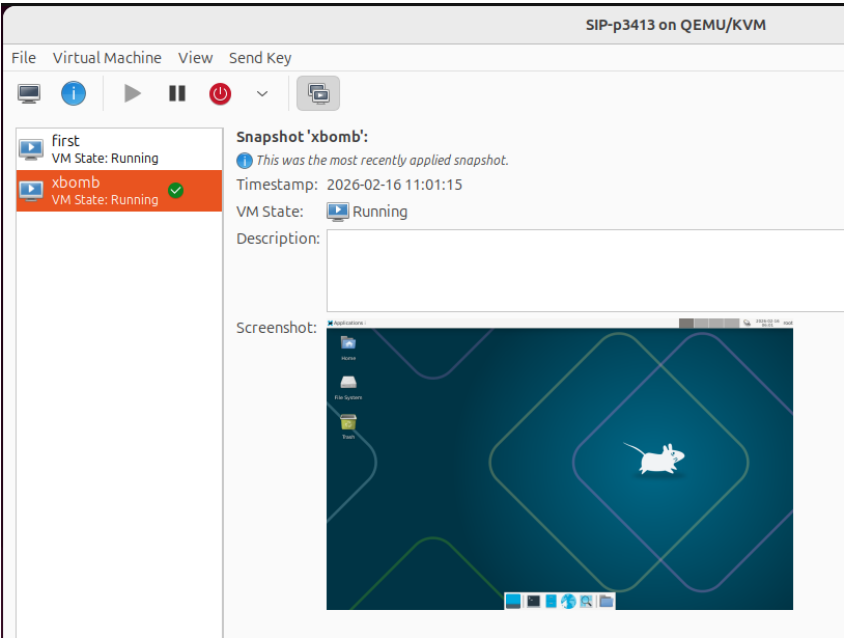


Рисунок 41. Снимок с установленной игрой

Теперь восстановим систему в первоначальное состояние до установки игры, как показано на рисунке 42.

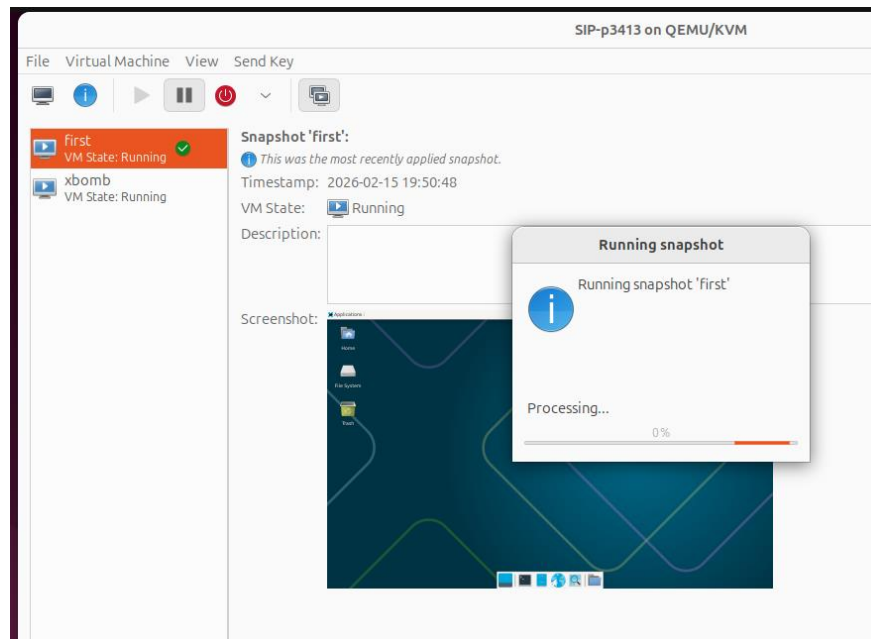


Рисунок 42. Восстановление системы в первоначальном состоянии

Как можно увидеть на рисунке 43 игра сапер отсутствует после восстановления состояния из снимка.

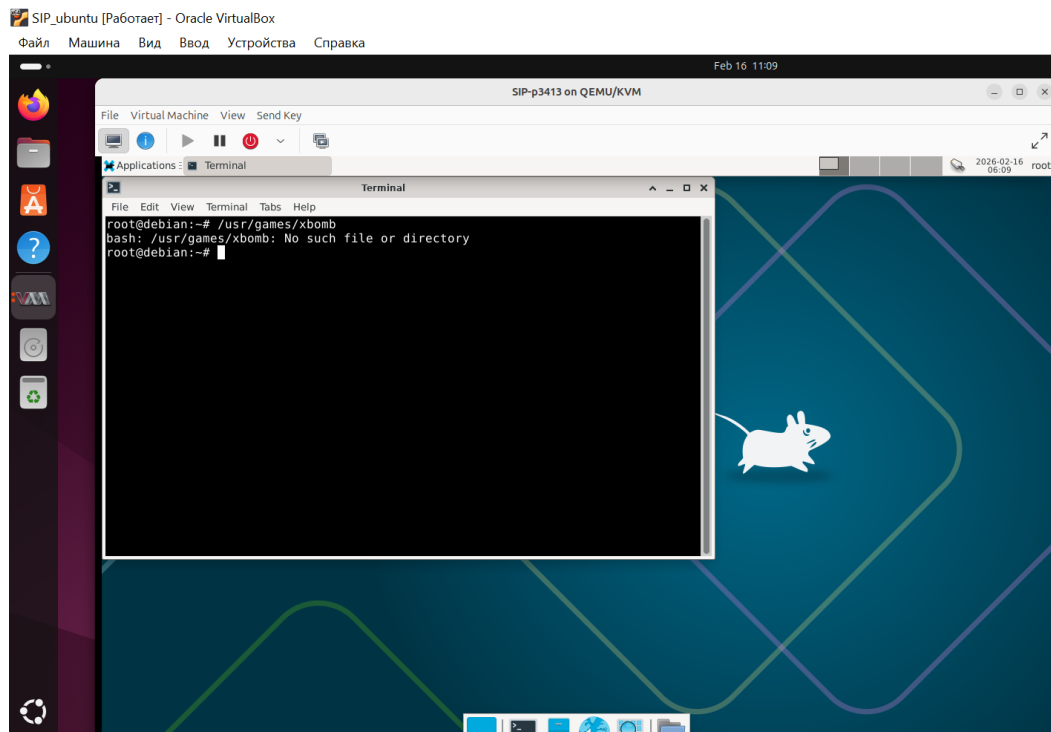


Рисунок 43. Игра отсутствует после восстановления состояния из снимка

После этого восстановим состояние из снимка с игрой, восстановление показано на рисунке 44, работы игры показано на рисунке 45.

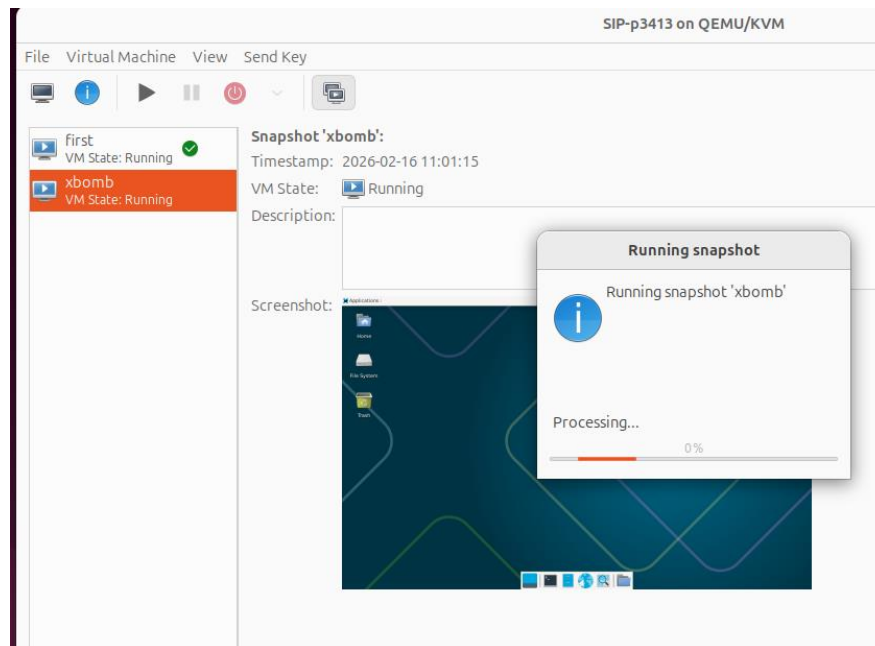


Рисунок 44. Восстановление состояния из снимка с игрой

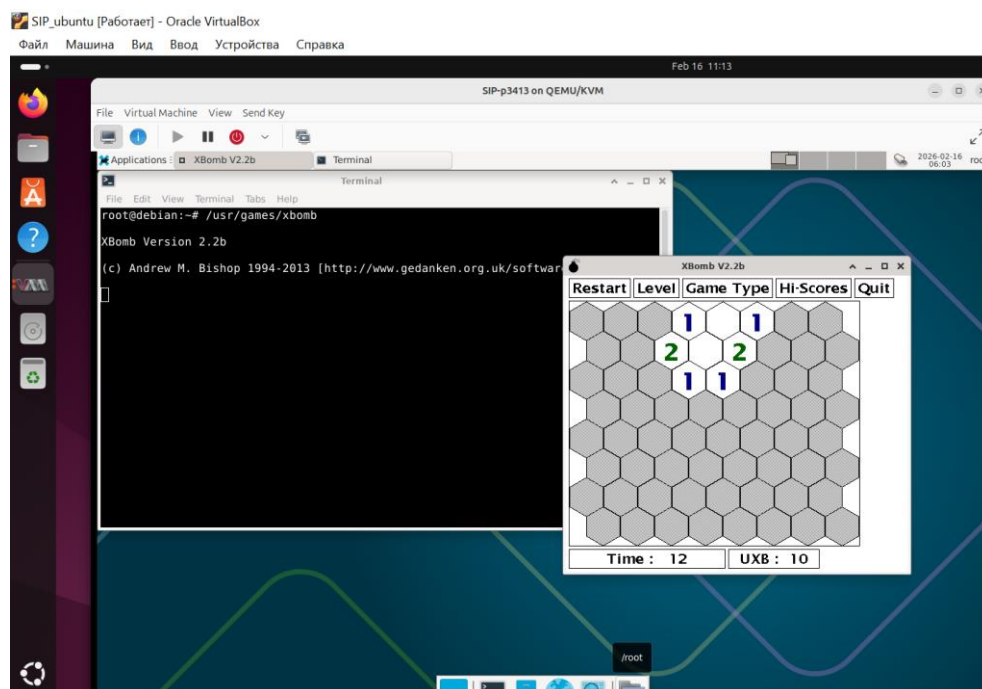


Рисунок 45. После восстановления состояния из снимка с игрой игра работает

2.6 Какие сетевые настройки можно устанавливать гостевой машине

С точки зрения сетевых взаимодействий, для гостевой машины предусмотрены две ключевые опции: работа через NAT и использование мостового соединения.

Технология моста представлена двумя разновидностями:

- Интеграция непосредственно с сетевым адаптером физического сервера (хоста).
- Задействование виртуального адаптера, который специально предназначен для организации эффективного и удобного обмена данными внутри группы виртуальных серверов.

2.7 Управление виртуальной машиной из командной строки virsh

На рисунке 46 показано выполнение virsh команд.

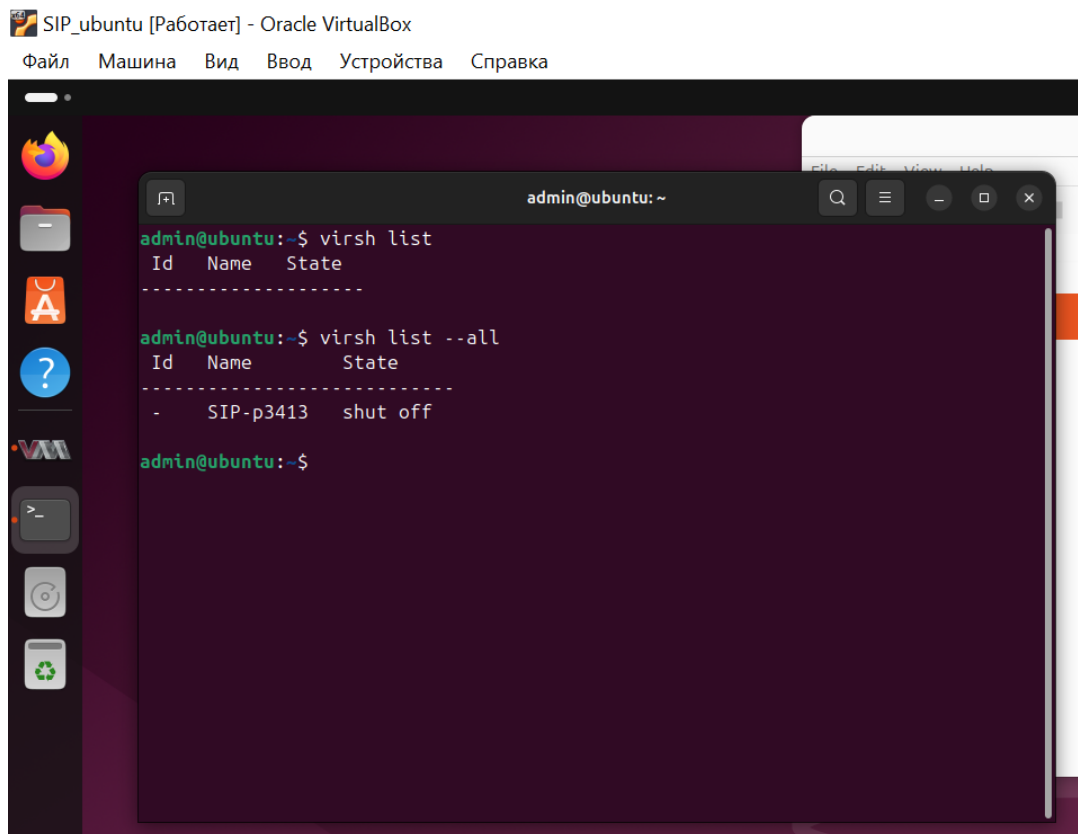


Рисунок 46. Выполнение virsh команд

Основные команды virsh:

virsh list – посмотреть запущенные виртуальные хосты (с флагом --all отображаются все доступные)

virsh reboot \$VM_NAME – перезагрузить виртуальную машину

virsh stop \$VM_NAME – остановить виртуальную машину

virsh destroy \$VM_NAME – принудительно завершить работу (аналог выключения питания)

virsh start \$VM_NAME – запустить виртуальную машину

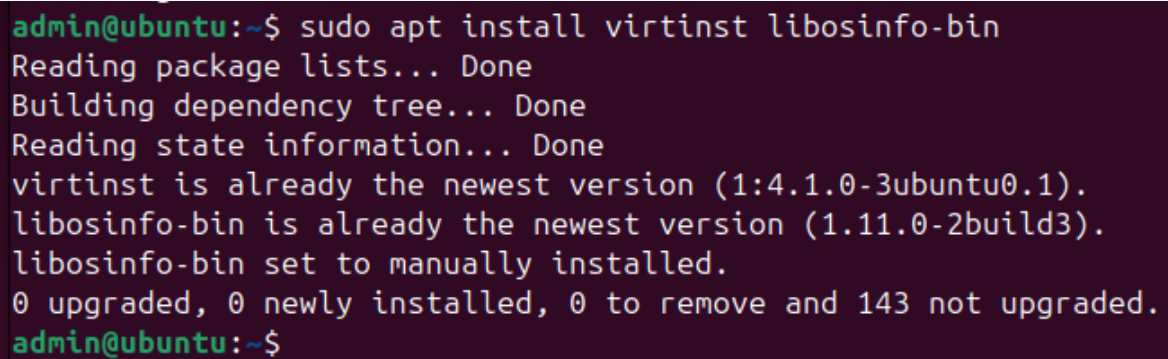
`virsh shutdown $VM_NAME` – мягко отключить виртуальную машину
`virsh autostart $VM_NAME` – добавить виртуальную машину в автозапуск
`virt-clone --help` – показать справку по утилите клонирования, позволяющей создать копию системы для использования в качестве основы других виртуальных машин

3. Использование утилиты `virt-install`

3.1 Установка `virt-install`

Установим пакеты `virt-install` при помощи следующей команды (рисунок 47):

```
sudo apt install virtinst libosinfo-bin
```



```
admin@ubuntu:~$ sudo apt install virtinst libosinfo-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
virtinst is already the newest version (1:4.1.0-3ubuntu0.1).
libosinfo-bin is already the newest version (1.11.0-2build3).
libosinfo-bin set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 143 not upgraded.
admin@ubuntu:~$
```

Рисунок 47. Установка пакетов

3.2 Использование `virt-install`

Проверим какие ОС доступны из репозитория при помощи команды `osinfo-query os`. На рисунке 48 представлены первые строчки доступных систем, доступно их много.

SIP_ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Feb 16 11:25

admin@ubuntu: ~

libosinfo-bin set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 143 not upgraded.

admin@ubuntu:~\$ osinfo-query os

Short ID	Name	Version	ID
almalinux-kitten10	AlmaLinux Kitten 10	10	http://almalinux.org/almalinux-kitten/10
almalinux10	AlmaLinux 10	10	http://almalinux.org/almalinux/10
almalinux8	AlmaLinux 8	8	http://almalinux.org/almalinux/8
almalinux9	AlmaLinux 9	9	http://almalinux.org/almalinux/9
alpinelinux3.10	Alpine Linux 3.10	3.10	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.10
alpinelinux3.11	Alpine Linux 3.11	3.11	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.11
alpinelinux3.12	Alpine Linux 3.12	3.12	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.12
alpinelinux3.13	Alpine Linux 3.13	3.13	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.13
alpinelinux3.14	Alpine Linux 3.14	3.14	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.14
alpinelinux3.15	Alpine Linux 3.15	3.15	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.15
alpinelinux3.16	Alpine Linux 3.16	3.16	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.16
alpinelinux3.17	Alpine Linux 3.17	3.17	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.17
alpinelinux3.18	Alpine Linux 3.18	3.18	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.18
alpinelinux3.19	Alpine Linux 3.19	3.19	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.19
alpinelinux3.20	Alpine Linux 3.20	3.20	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.20
alpinelinux3.21	Alpine Linux 3.21	3.21	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.21
alpinelinux3.5	Alpine Linux 3.5	3.5	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.5
alpinelinux3.6	Alpine Linux 3.6	3.6	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.6
alpinelinux3.7	Alpine Linux 3.7	3.7	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.7
alpinelinux3.8	Alpine Linux 3.8	3.8	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.8
alpinelinux3.9	Alpine Linux 3.9	3.9	http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.9
alt.p10	ALT p10 StarterKits	p10	http://altlinux.org/alt/p10.starterkits
alt.p11	ALT p11 StarterKits	p11	http://altlinux.org/alt/p11.starterkits
alt.p8	ALT p8 StarterKits	p8	http://altlinux.org/alt/p8.starterkits
alt.p9	ALT p9 StarterKits	p9	http://altlinux.org/alt/p9.starterkits
alt.sisyphus	ALT regular	sisyphus	http://altlinux.org/alt/sisyphus
alt10.0	ALT 10.0	10.0	http://altlinux.org/alt/10.0
alt10.1	ALT 10.1	10.1	http://altlinux.org/alt/10.1
alt10.2	ALT 10.2	10.2	http://altlinux.org/alt/10.2
alt10.3	ALT 10.3	10.3	http://altlinux.org/alt/10.3
alt8.0	ALT 8 Education	8.0	http://altlinux.org/alt/8.0
alt8.1	ALT 8.1	8.1	http://altlinux.org/alt/8.1
alt8.2	ALT 8.2	8.2	http://altlinux.org/alt/8.2

Рисунок 48. Список ОС доступных из virt-install

Отсортируем все ОС windows и сохраним список в текстовый файл (рисунок 49):

```
osinfo-query os | grep -i windows | sort > windows_list.txt
```

```
cat windows_list.txt
```

```

admin@ubuntu:~$ osinfo-query os | grep -i windows | sort > windows_list.txt
admin@ubuntu:~$ cat windows_list.txt
win10          | Microsoft Windows 10          | 10.0 | http://microsoft.com/win/10
win1.0         | Microsoft Windows 1.0         | 1.0  | http://microsoft.com/win/1.0
win11          | Microsoft Windows 11          | 11.0 | http://microsoft.com/win/11
win2.0         | Microsoft Windows 2.0         | 2.0  | http://microsoft.com/win/2.0
win2.1         | Microsoft Windows 2.1         | 2.1  | http://microsoft.com/win/2.1
win2k12        | Microsoft Windows Server 2012 | 6.3  | http://microsoft.com/win/2k12
win2k12r2      | Microsoft Windows Server 2012 R2 | 6.3  | http://microsoft.com/win/2k12r2
win2k16        | Microsoft Windows Server 2016 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k16
win2k19        | Microsoft Windows Server 2019 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k19
win2k22        | Microsoft Windows Server 2022 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k22
win2k25        | Microsoft Windows Server 2025 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k25
win2k3         | Microsoft Windows Server 2003 | 5.2  | http://microsoft.com/win/2k3
win2k3r2       | Microsoft Windows Server 2003 R2 | 5.2  | http://microsoft.com/win/2k3r2
win2k8         | Microsoft Windows Server 2008 | 6.0  | http://microsoft.com/win/2k8
win2k8r2       | Microsoft Windows Server 2008 R2 | 6.1  | http://microsoft.com/win/2k8r2
win2k          | Microsoft Windows 2000        | 5.0  | http://microsoft.com/win/2k
win3.1         | Microsoft Windows 3.1         | 3.1  | http://microsoft.com/win/3.1
win7           | Microsoft Windows 7           | 6.1  | http://microsoft.com/win/7
win8.1         | Microsoft Windows 8.1         | 6.3  | http://microsoft.com/win/8.1
win8           | Microsoft Windows 8           | 6.2  | http://microsoft.com/win/8
win95          | Microsoft Windows 95          | 4.0  | http://microsoft.com/win/95
win98          | Microsoft Windows 98          | 4.1  | http://microsoft.com/win/98
winme          | Microsoft Windows Millennium Edition | 4.9  | http://microsoft.com/win/me
winnt3.1       | Microsoft Windows NT Server 3.1 | 3.1  | http://microsoft.com/winnt/3.1
winnt3.51      | Microsoft Windows NT Server 3.51 | 3.51 | http://microsoft.com/winnt/3.51
winnt3.5       | Microsoft Windows NT Server 3.5 | 3.5  | http://microsoft.com/winnt/3.5
winnt4.0       | Microsoft Windows NT Server 4.0 | 4.0  | http://microsoft.com/winnt/4.0
winvista       | Microsoft Windows Vista       | 6.0  | http://microsoft.com/win/vista
winxp          | Microsoft Windows XP          | 5.1  | http://microsoft.com/win/xp
admin@ubuntu:~$

```

Рисунок 49. Список ОС windows

Теперь отсортируем все ОС Fedora и сохраним список в текстовый файл (рисунок 50):

```
osinfo-query os | grep -i fedora | sort > fedora_list.txt
```

```
cat fedora_list.txt
```

```

admin@ubuntu:~$ osinfo-query os | grep -i fedora | sort > fedora_list.txt
admin@ubuntu:~$ cat fedora_list.txt
fedora10       | Fedora 10          | 10   | http://fedoraproject.org/fedora/10
fedora11       | Fedora 11          | 11   | http://fedoraproject.org/fedora/11
fedora12       | Fedora 12          | 12   | http://fedoraproject.org/fedora/12
fedora13       | Fedora 13          | 13   | http://fedoraproject.org/fedora/13
fedora14       | Fedora 14          | 14   | http://fedoraproject.org/fedora/14
fedora15       | Fedora 15          | 15   | http://fedoraproject.org/fedora/15
fedora16       | Fedora 16          | 16   | http://fedoraproject.org/fedora/16
fedora17       | Fedora 17          | 17   | http://fedoraproject.org/fedora/17
fedora18       | Fedora 18          | 18   | http://fedoraproject.org/fedora/18
fedora19       | Fedora 19          | 19   | http://fedoraproject.org/fedora/19
fedora1        | Fedora Core 1      | 1    | http://fedoraproject.org/fedora/1
fedora20       | Fedora 20          | 20   | http://fedoraproject.org/fedora/20
fedora21       | Fedora 21          | 21   | http://fedoraproject.org/fedora/21
fedora22       | Fedora 22          | 22   | http://fedoraproject.org/fedora/22
fedora23       | Fedora 23          | 23   | http://fedoraproject.org/fedora/23
fedora24       | Fedora 24          | 24   | http://fedoraproject.org/fedora/24
fedora25       | Fedora 25          | 25   | http://fedoraproject.org/fedora/25
fedora26       | Fedora 26          | 26   | http://fedoraproject.org/fedora/26
fedora27       | Fedora 27          | 27   | http://fedoraproject.org/fedora/27
fedora28       | Fedora 28          | 28   | http://fedoraproject.org/fedora/28
fedora29       | Fedora 29          | 29   | http://fedoraproject.org/fedora/29
fedora2        | Fedora Core 2      | 2    | http://fedoraproject.org/fedora/2
fedora30       | Fedora 30          | 30   | http://fedoraproject.org/fedora/30
fedora31       | Fedora 31          | 31   | http://fedoraproject.org/fedora/31
fedora32       | Fedora 32          | 32   | http://fedoraproject.org/fedora/32
fedora33       | Fedora 33          | 33   | http://fedoraproject.org/fedora/33
fedora34       | Fedora 34          | 34   | http://fedoraproject.org/fedora/34
fedora35       | Fedora 35          | 35   | http://fedoraproject.org/fedora/35
fedora36       | Fedora Linux 36    | 36   | http://fedoraproject.org/fedora/36
fedora37       | Fedora Linux 37    | 37   | http://fedoraproject.org/fedora/37
fedora38       | Fedora Linux 38    | 38   | http://fedoraproject.org/fedora/38
fedora39       | Fedora Linux 39    | 39   | http://fedoraproject.org/fedora/39
fedora3        | Fedora Core 3      | 3    | http://fedoraproject.org/fedora/3

```

Рисунок 50. Список ОС Fedora

3.3 Добавление виртуальной машины с помощью virt-install

Добавим виртуальную машину с помощью команды virt-install (рисунок 51):

```
virt-install \  
--name SIP_P3413 \  
--virt-type=kvm \  
--memory 2048 \  
--vcpus=2 \  
--os-variant=debian13 \  
--hvm \  
--cdrom=./debian-13.3.0-amd64-DVD-1.iso \  
--network default,model=virtio \  
--disk path=~/.VM/debian13.qcow2,size=8,bus=virtio,format=qcow2 \  
--graphics vnc \  
--noautoconsole
```

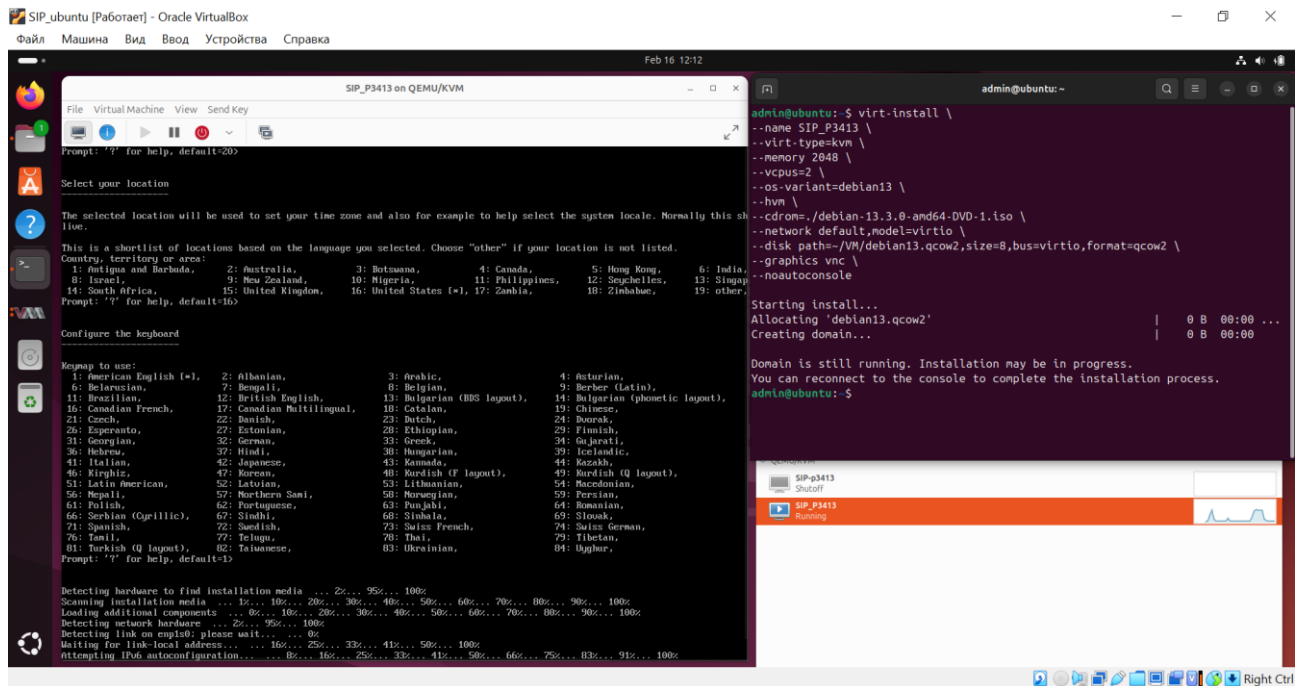


Рисунок 51. Добавление виртуальной машины при помощи virt-install

Система успешно установлена на виртуальную машину, что видно на рисунке 52.

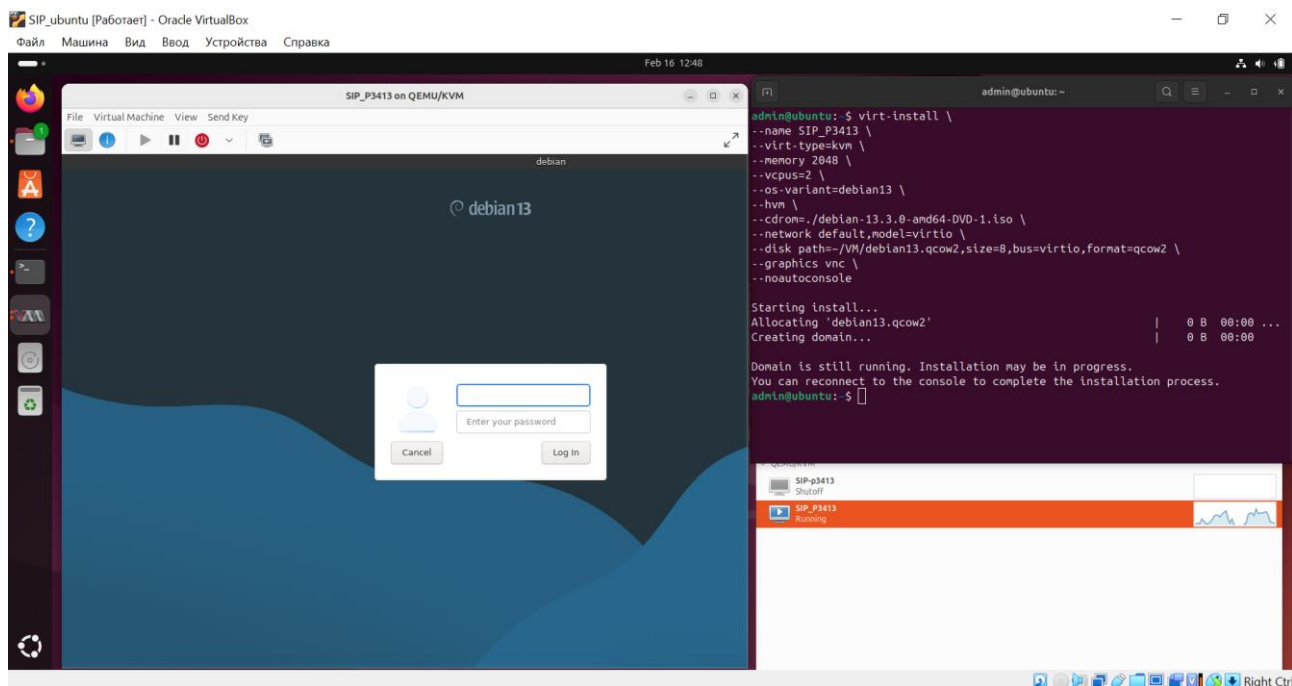


Рисунок 52. Система успешно установлена

3.4 Объясните значение параметров, используемых при вводе команды

Разберём каждый параметр использованной команды `virt-install`:

`--name SIP_P3413` - Задаёт имя виртуальной машины. Оно будет использоваться для управления ей (запуск, остановка и т.д.).

`--virt-type=kvm` - Указывает тип гипервизора. KVM (Kernel-based Virtual Machine) – нативный для Linux, обеспечивает высокую производительность.

`--memory 2048` - Выделяет оперативную память для гостевой системы (в мегабайтах). Здесь $2048 \text{ МБ} = 2 \text{ ГБ}$.

`--vcpus=2` - Количество виртуальных процессоров (ядер), доступных виртуальной машине.

`--os-variant=debian13` - Оптимизирует настройки оборудования под указанную ОС. В данном случае – Debian 13 (trixie). Позволяет выбрать правильные драйверы, параметры ACPI и т.п.

`--hvm` - Явно указывает, что используется полная аппаратная виртуализация (HVM). Обычно подразумевается по умолчанию, но для совместимости указывают.

`--cdrom=./debian-13.3.0-amd64-DVD-1.iso` – Подключает ISO-образ установочного диска к виртуальному CD-ROM. Путь указан относительно текущего каталога.

`--network default,model=virtio` - Создает сетевой интерфейс, подключенный к виртуальной сети default (обычно NAT). Модель устройства – virtio (паравиртуальный драйвер для лучшей производительности).

`--disk path=~/.VM/debian13.qcow2,size=8,bus=virtio,format=qcow2` – Создает виртуальный диск: путь к файлу образа, размер 8 ГБ, шина virtio, формат qcow2 (с тонким выделением места и поддержкой снапшотов).

`--graphics vnc` – Организует графический доступ через VNC-сервер. Позволяет подключиться к консоли машины удалённо.

`--noautoconsole` – Запрещает автоматическое открытие консоли после запуска установки. Удобно для скриптов.

3.5 Проверка запуска виртуальной машины

Для запуска VM используем утилиту `virsh` (рисунок 53).

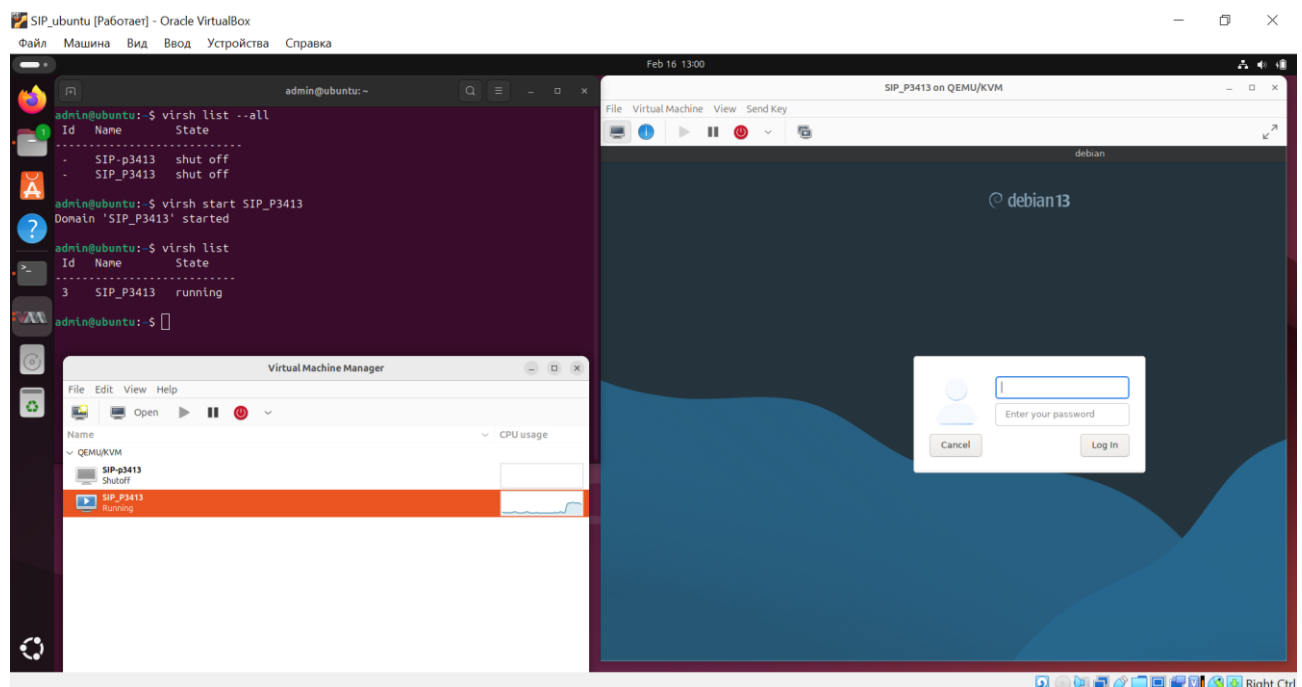


Рисунок 53. Запуск созданной VM

Виртуальная машина при помощи `virsh` запускается в фоновом режиме.

3.6 Подключение к ВМ по ssh

Для того чтобы подключиться к гостевой системе по ssh требуется установить ssh на гостевую систему (рисунок 54):

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install openssh-server -y
```

```
sudo systemctl enable ssh
```

```
sudo systemctl start ssh
```

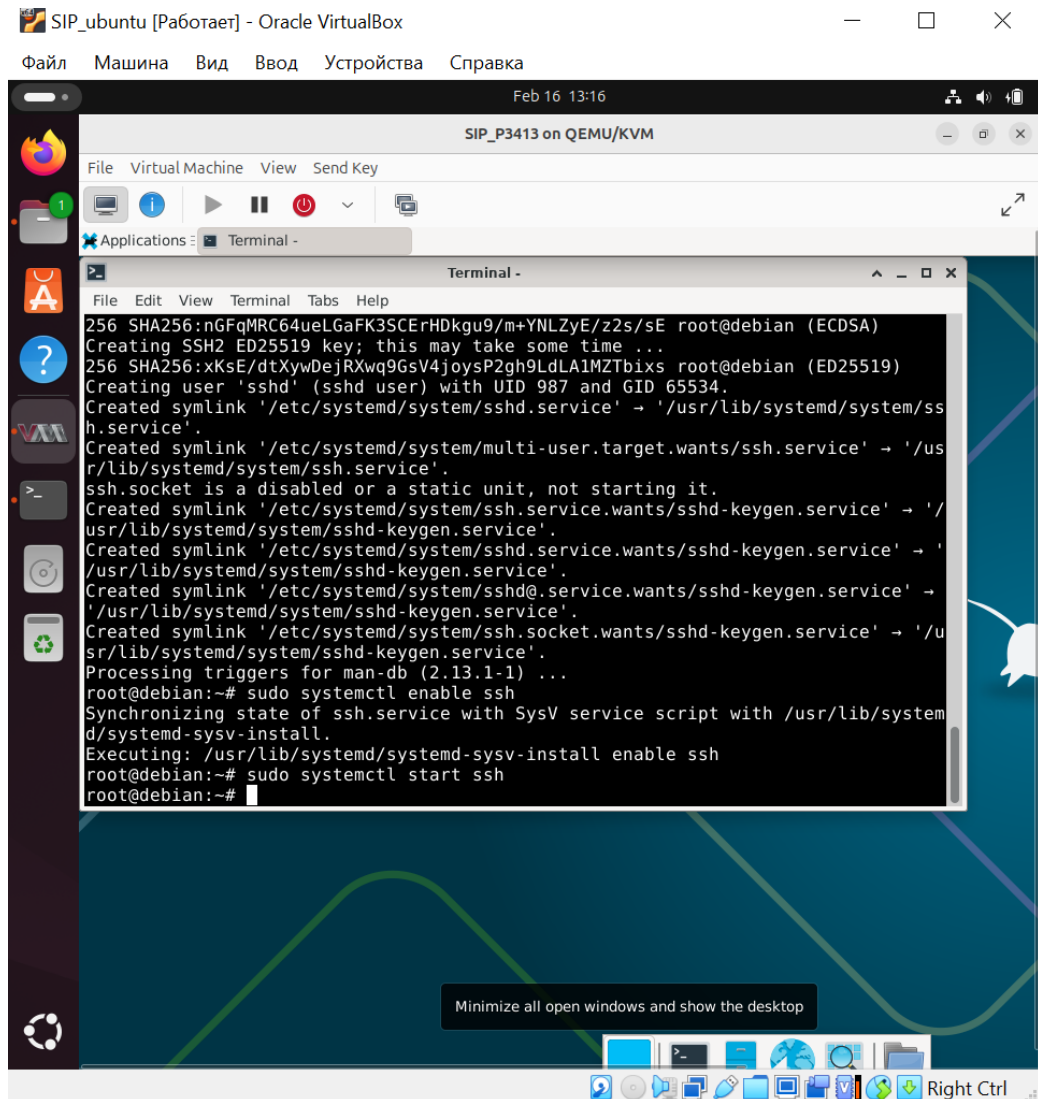


Рисунок 54. Установка ssh сервера на гостевую систему

После этого узнаем ip адрес гостевой системы при помощи команды (рисунок 55):

```
virsh domifaddr SIP_P3413
```

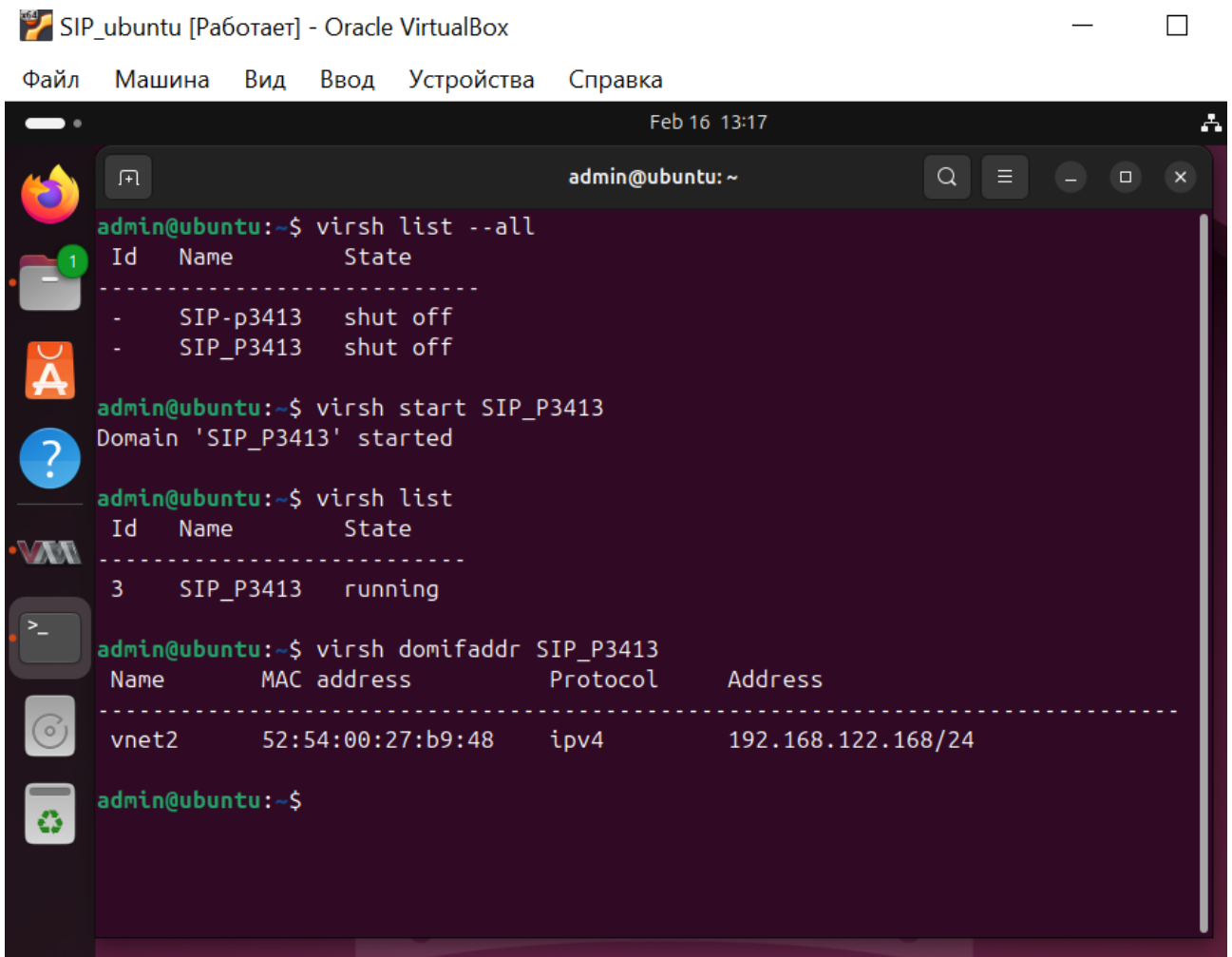


Рисунок 55. IP адрес гостевой системы

Теперь подключимся по ssh к гостевой системе (рисунок 56):

ssh aboba@192.168.122.168



Рисунок 56. Успешное подключение по ssh к гостевой системе

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы были практически освоены и проанализированы три основных средства виртуализации для Linux, функционирующие на базе гипервизора KVM: графическая оболочка Gnome Boxes, комплекс QEMU/KVM под управлением Virtual Machine Manager (VMM) и консольная утилита virt-install. В ходе работы была развернута гостевая операционная система, созданы и сконфигурированы виртуальные машины, а также исследованы ключевые аспекты их администрирования: создание снимков состояния, настройка сетевых режимов (NAT и мостовое соединение) и организация удаленного доступа.

Проделанные действия позволили сопоставить различные подходы к виртуализации: от интуитивно понятного интерфейса Gnome Boxes, ориентированного на быстрое развертывание типовых систем, до функционально насыщенной среды QEMU/KVM с менеджером VMM, обеспечивающей тонкую настройку всех компонентов виртуальной машины. Существенное внимание было уделено работе с командной строкой – использованию утилит virsh и virt-install, что формирует практические навыки, необходимые для автоматизации процессов и управления серверными инфраструктурами.

Исходя из вышесказанного, поставленная цель работы – получение навыков инсталляции, конфигурирования и эксплуатации средств виртуализации в среде Unix – была полностью реализована. В результате сформированы компетенции, позволяющие обоснованно выбирать инструмент виртуализации в зависимости от конкретной задачи, адаптировать параметры виртуальных машин под требуемые условия и результативно управлять их работой на всех этапах.